



虚拟现实技术

计算机系 张松海

我们开始上路!



什么时候第一次听说虚拟现实?

什么时候第一次接触虚拟现实?

虚拟现实的体验如何?

体验：虚拟现实 (Virtual Reality)



体验：增强现实 (Augmented Reality)



体验：混合现实 (Mixed Reality)



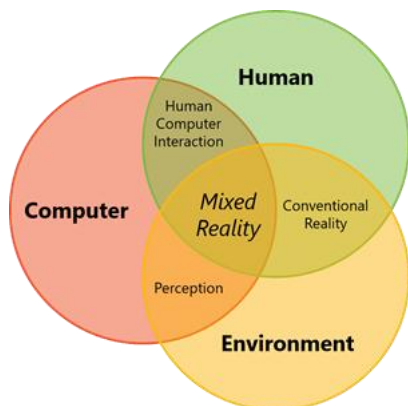
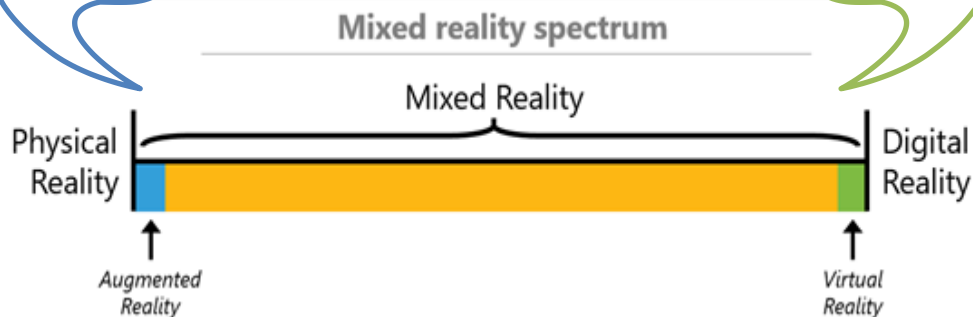
体验：三者差别

增强现实

在原始感知通道上，
叠加数字信息

虚拟现实

劫持感官，提供一种
数字世界的体验



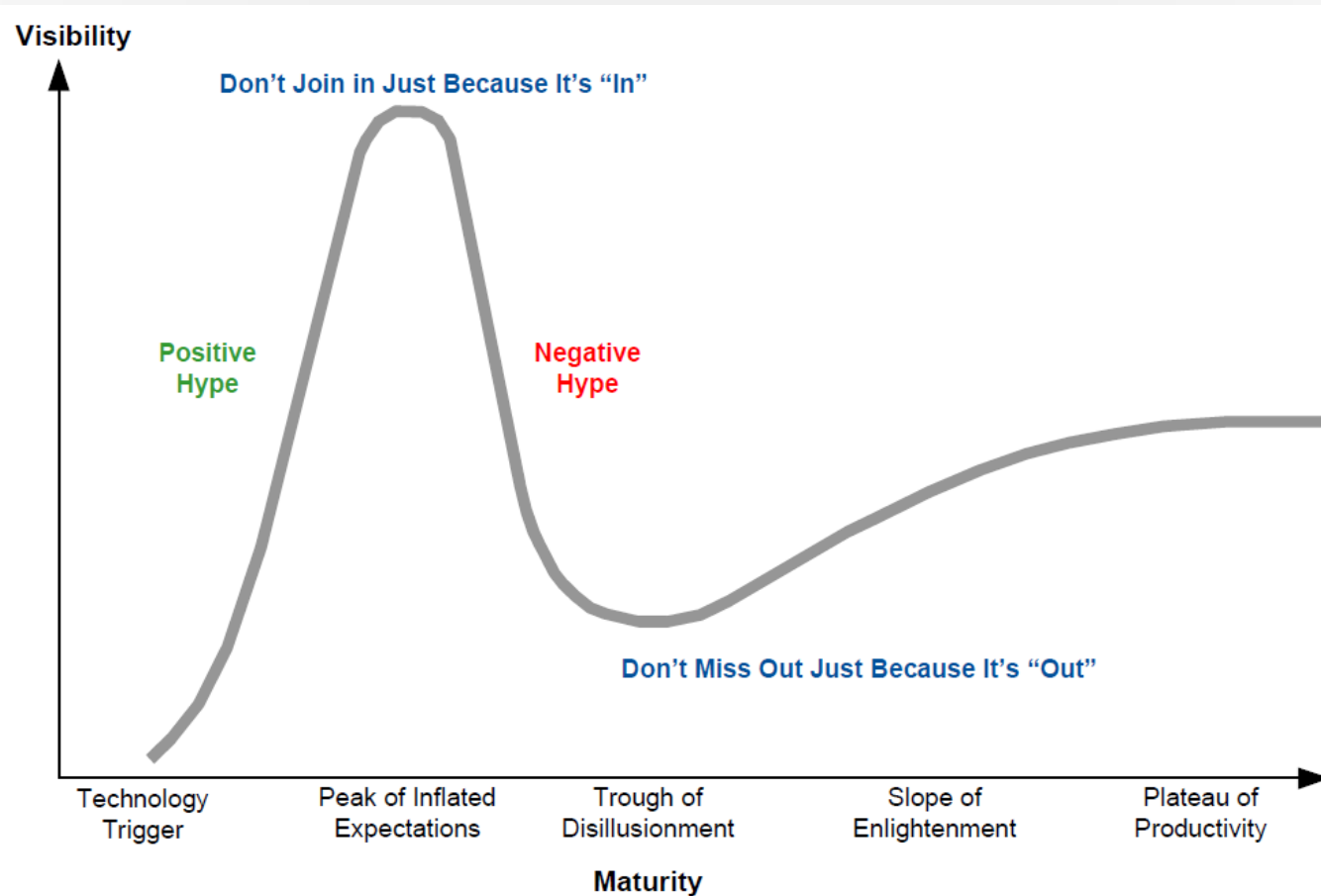
混合现实

类似于增强现实，数字对象叠加于感知通道，但可以像物理实体一样交互

体验：三者差别

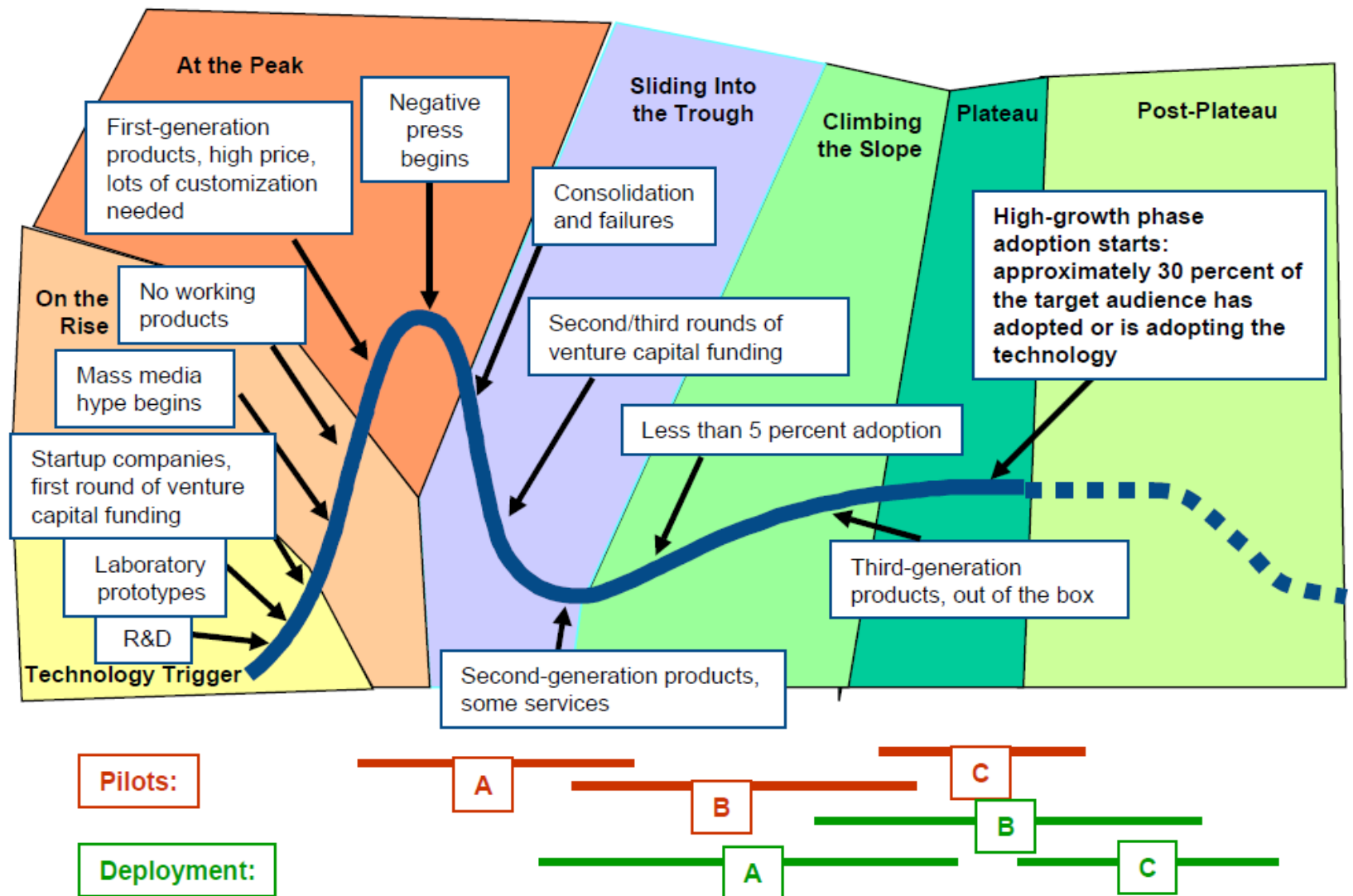


Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies

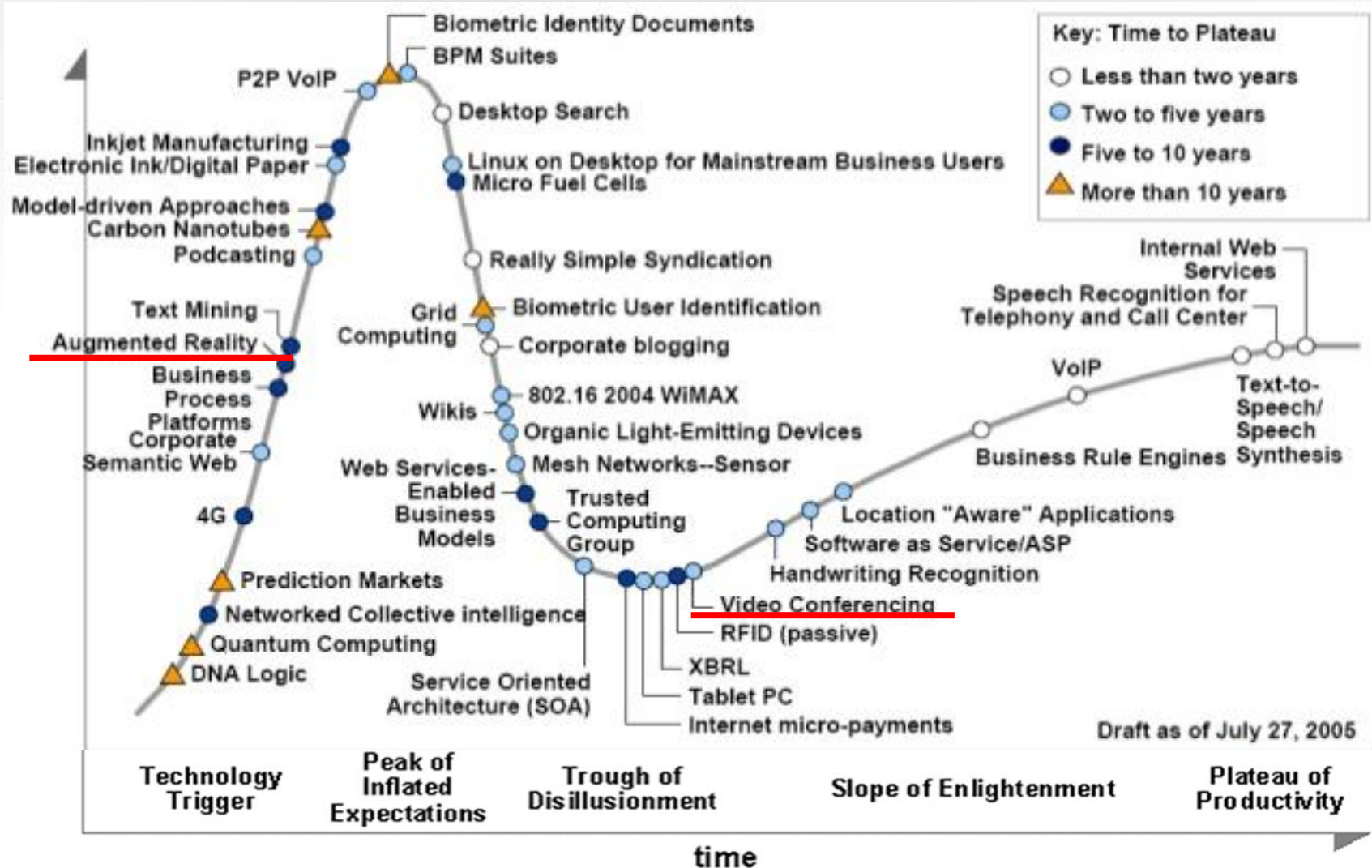


Source: Gartner Research (May 2003)

Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies

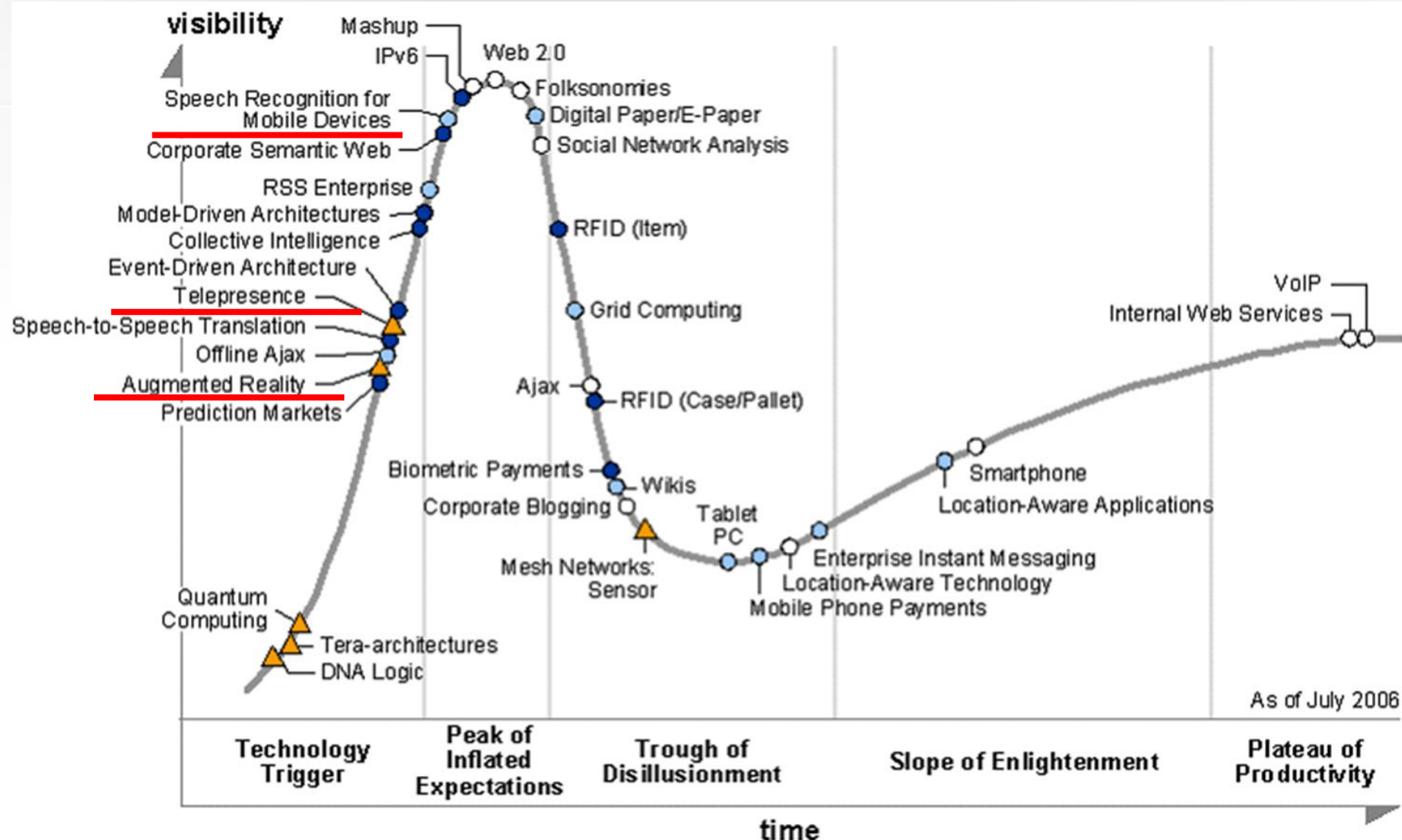


Source: Gartner Research (May 2003)



Years to mainstream adoption:

○ less than 2 years ● 2 to 5 years ● 5 to 10 years ▲ more than 10 years ⊗ obsolete before plateau



Years to mainstream adoption:

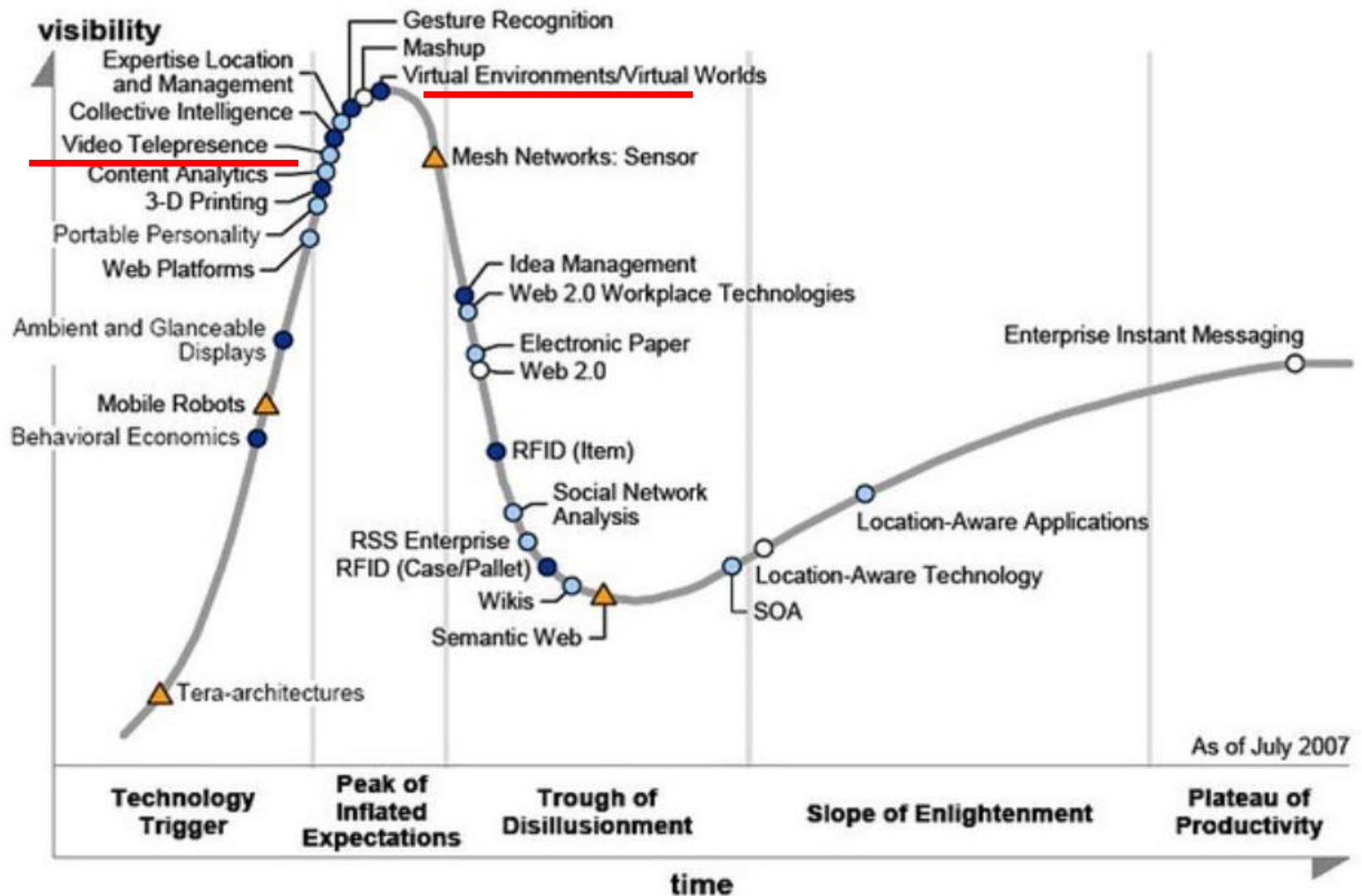
○ less than 2 years

● 2 to 5 years

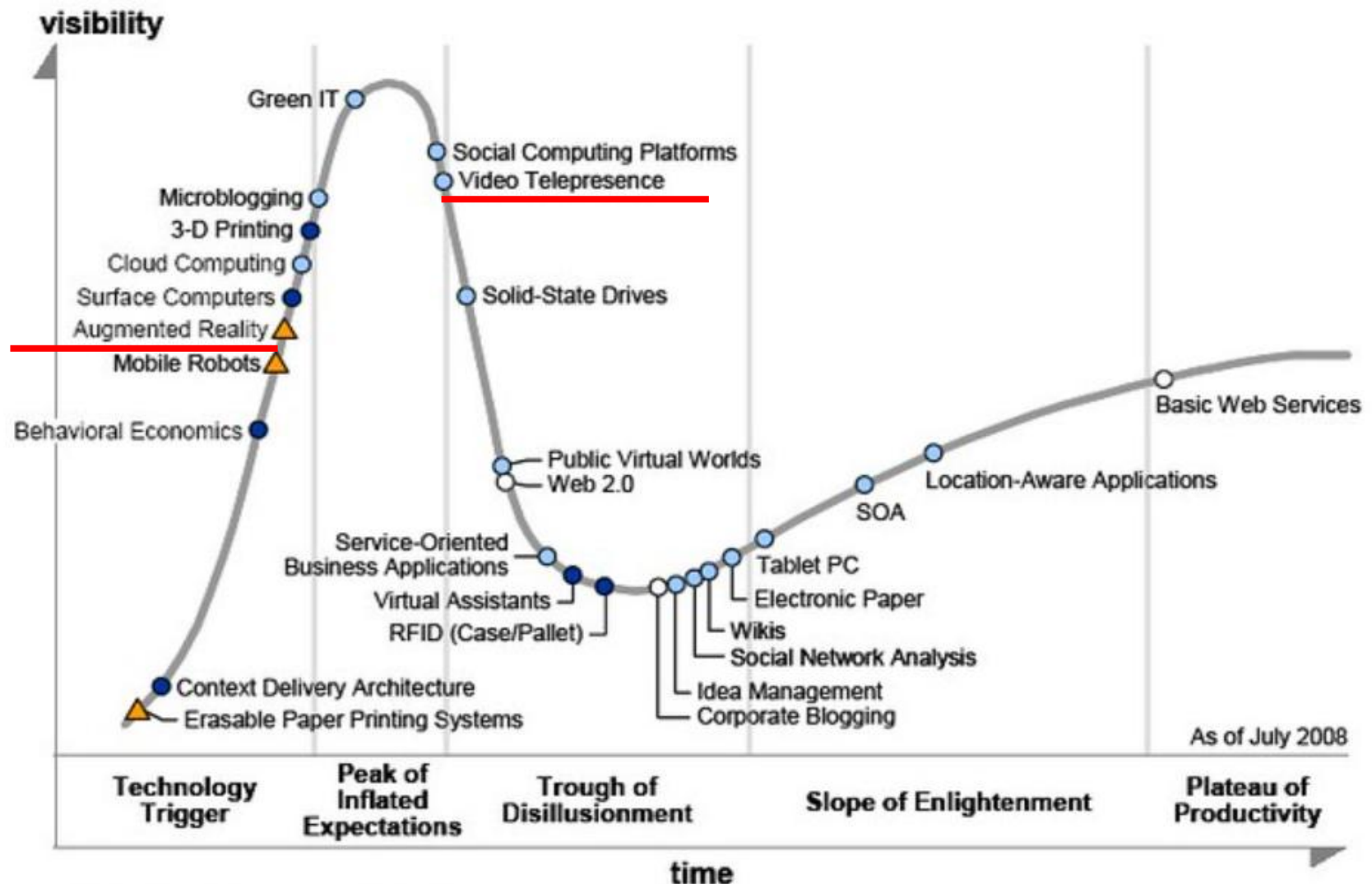
● 5 to 10 years

▲ more than 10 years

⊗ obsolete before plateau



Source: Gartner (July 2007)



Years to mainstream adoption:

○ less than 2 years

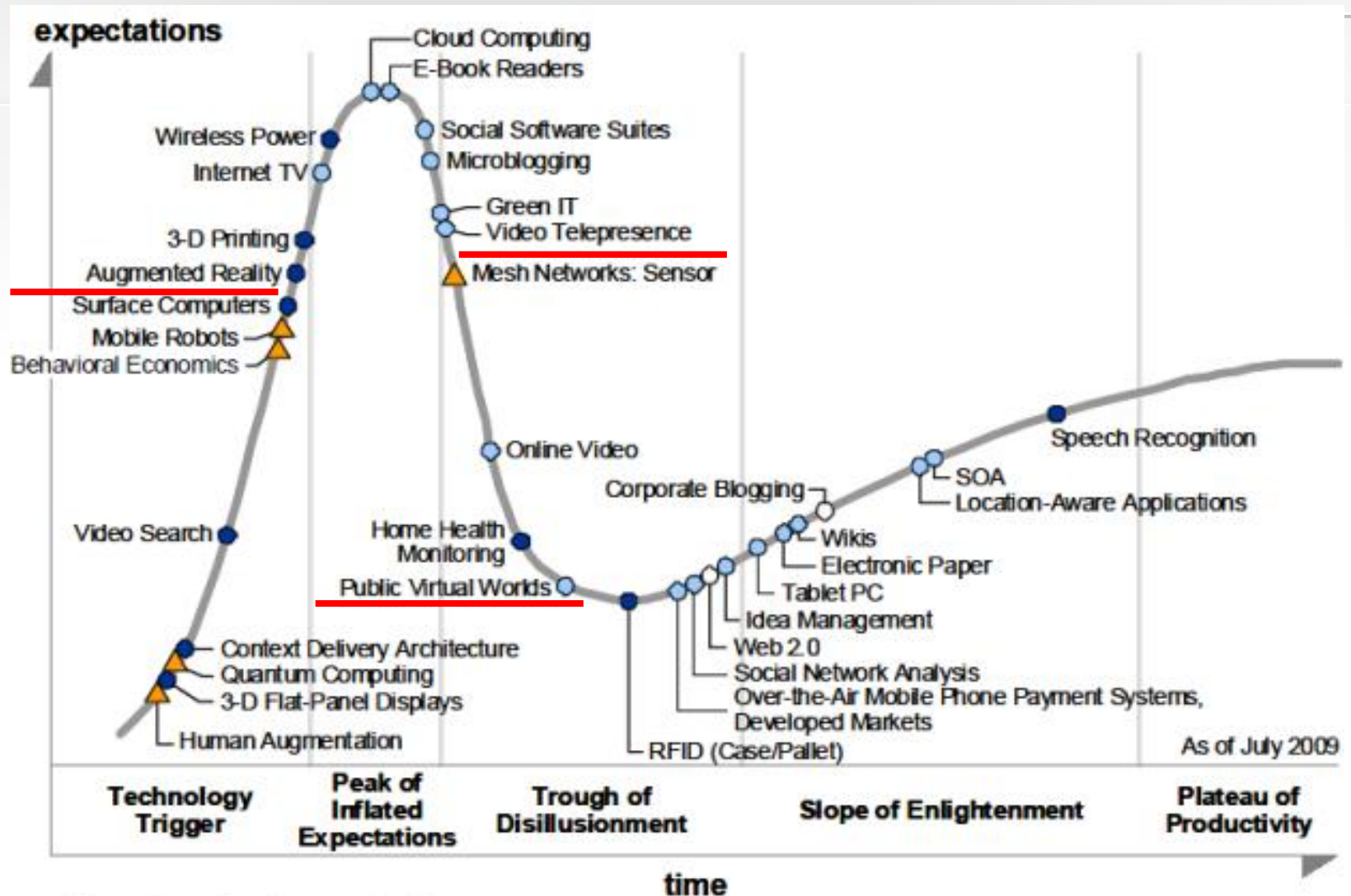
● 2 to 5 years

● 5 to 10 years

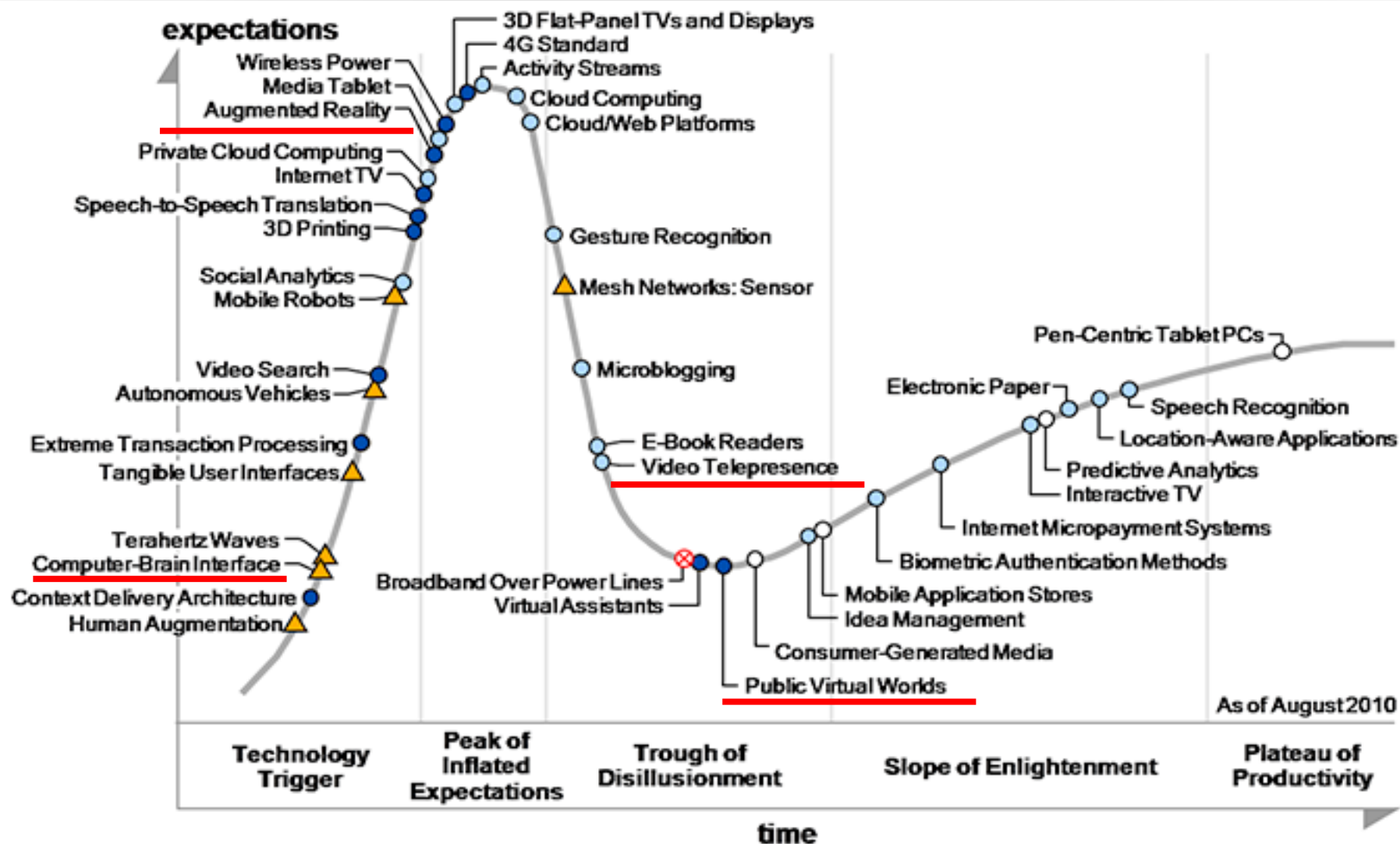
▲ more than 10 years

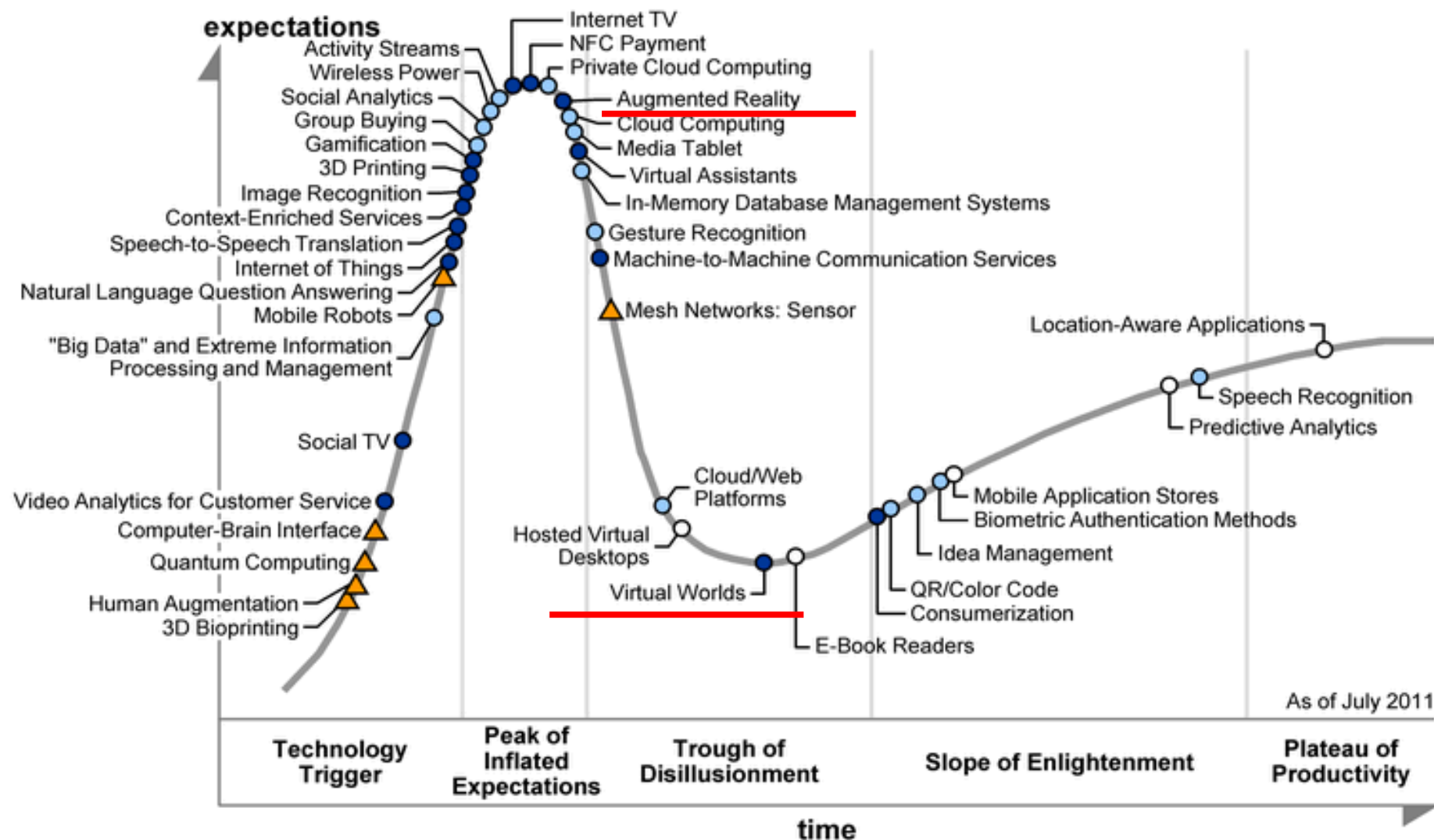
⊗ obsolete before plateau

Source: Gartner (July 2008)



Source: Gartner (July 2009)





Years to mainstream adoption:

○ less than 2 years

● 2 to 5 years

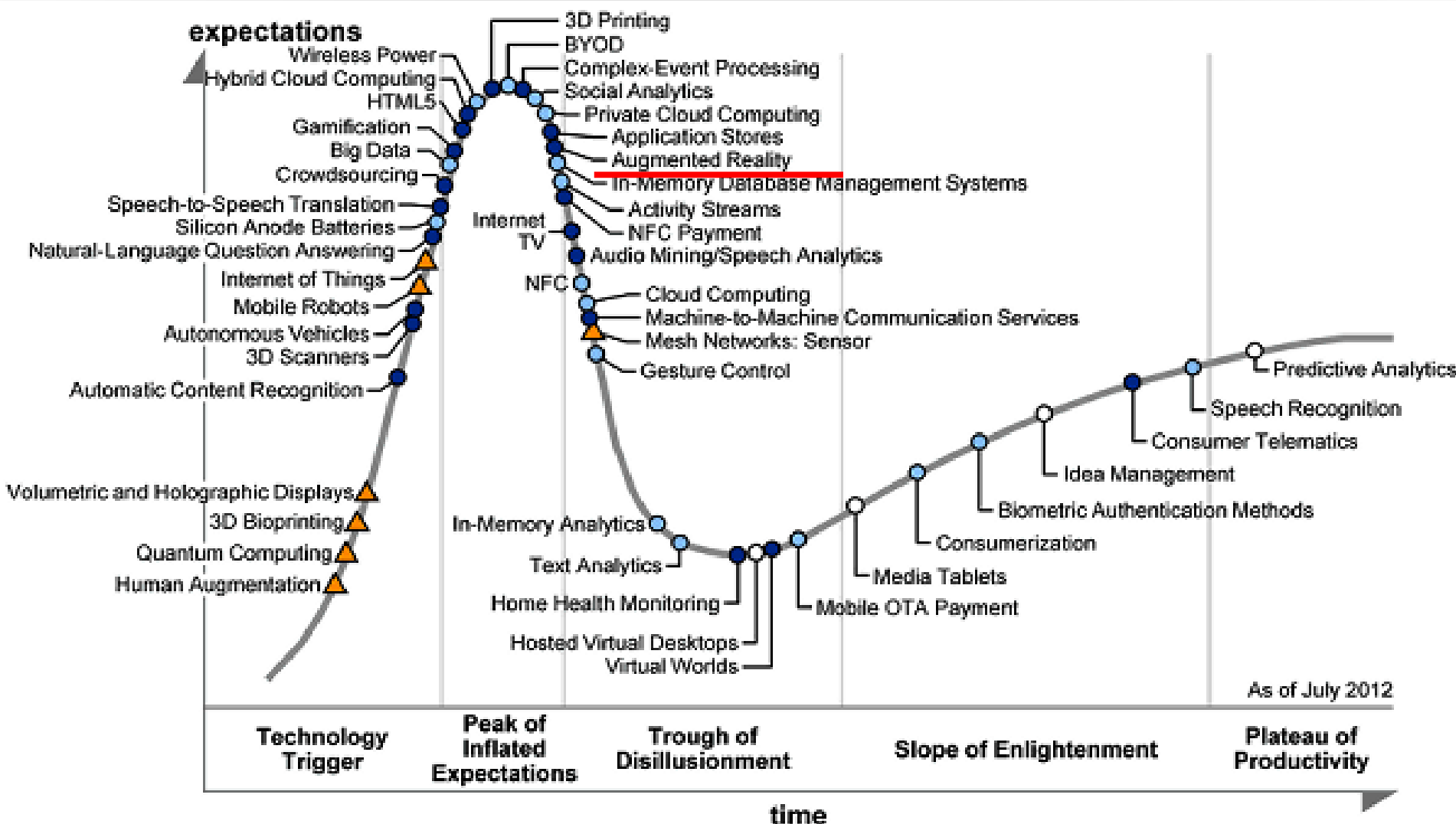
● 5 to 10 years

▲ more than 10 years

⊗ obsolete

before plateau

expectations



Plateau will be reached in:

○ less than 2 years

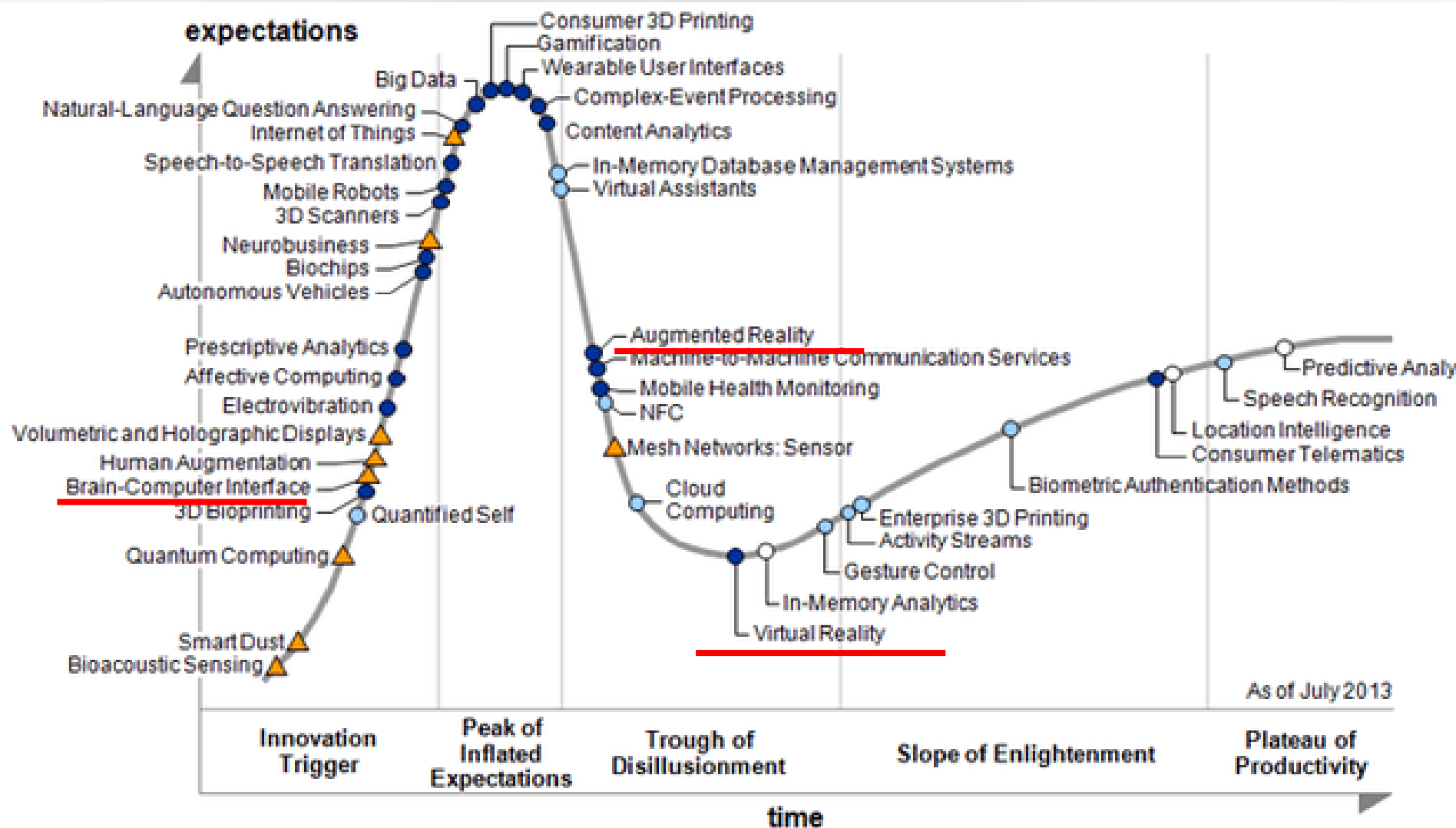
● 2 to 5 years

● 5 to 10 years

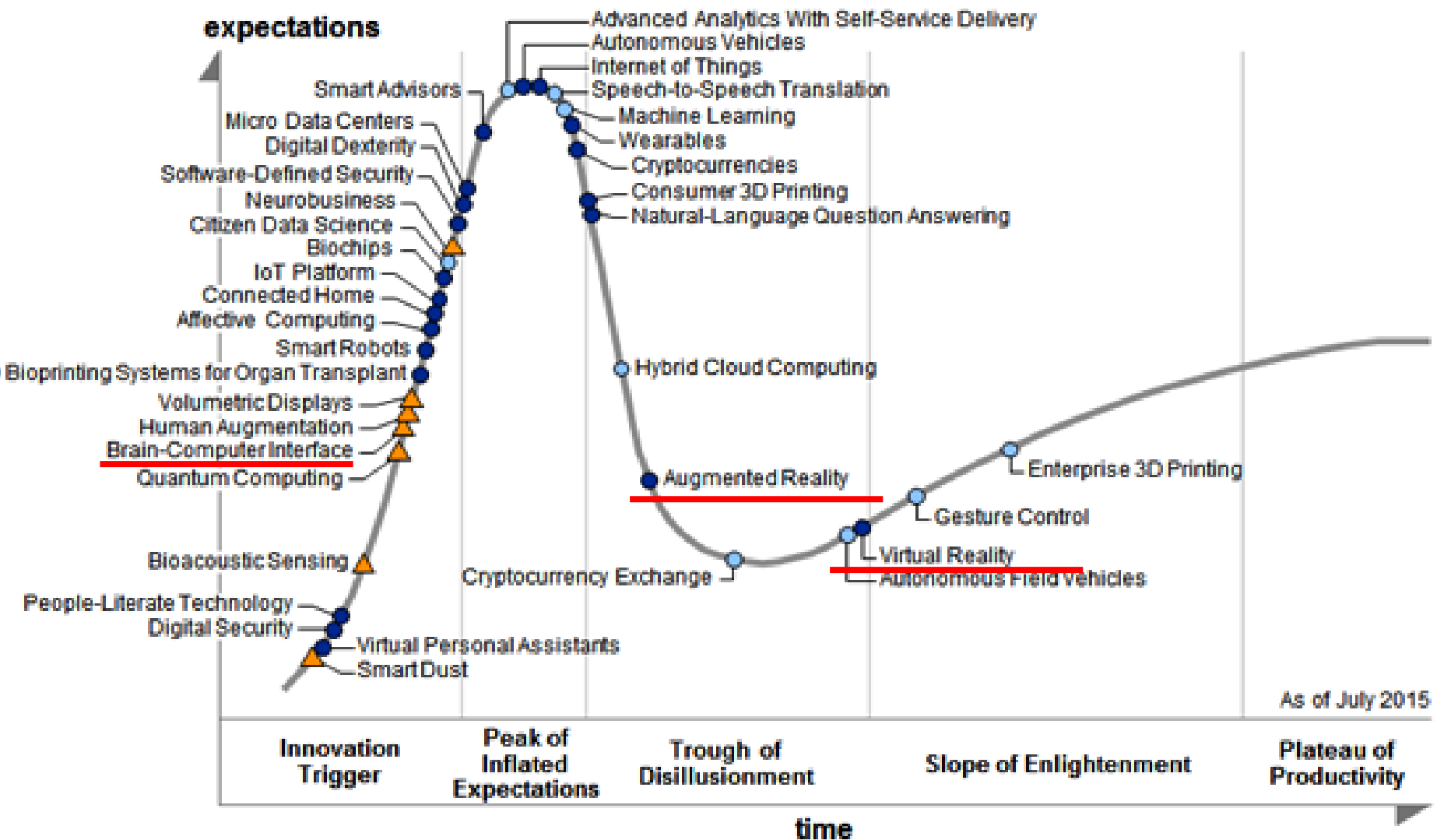
▲ more than 10 years

⊗ obsolete

⊗ before plateau







Plateau will be reached in:

○ less than 2 years

● 2 to 5 years

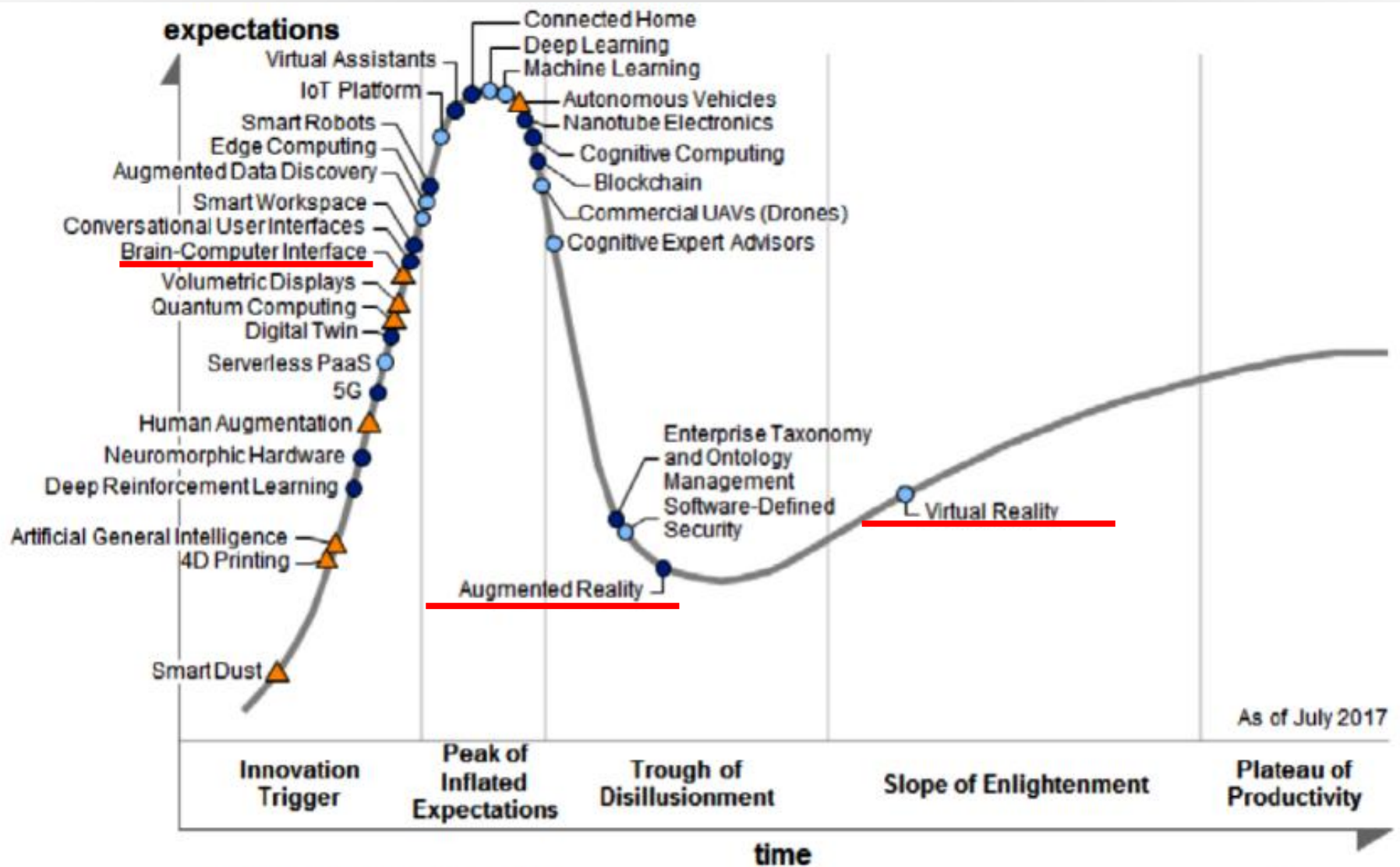
● 5 to 10 years

▲ more than 10 years

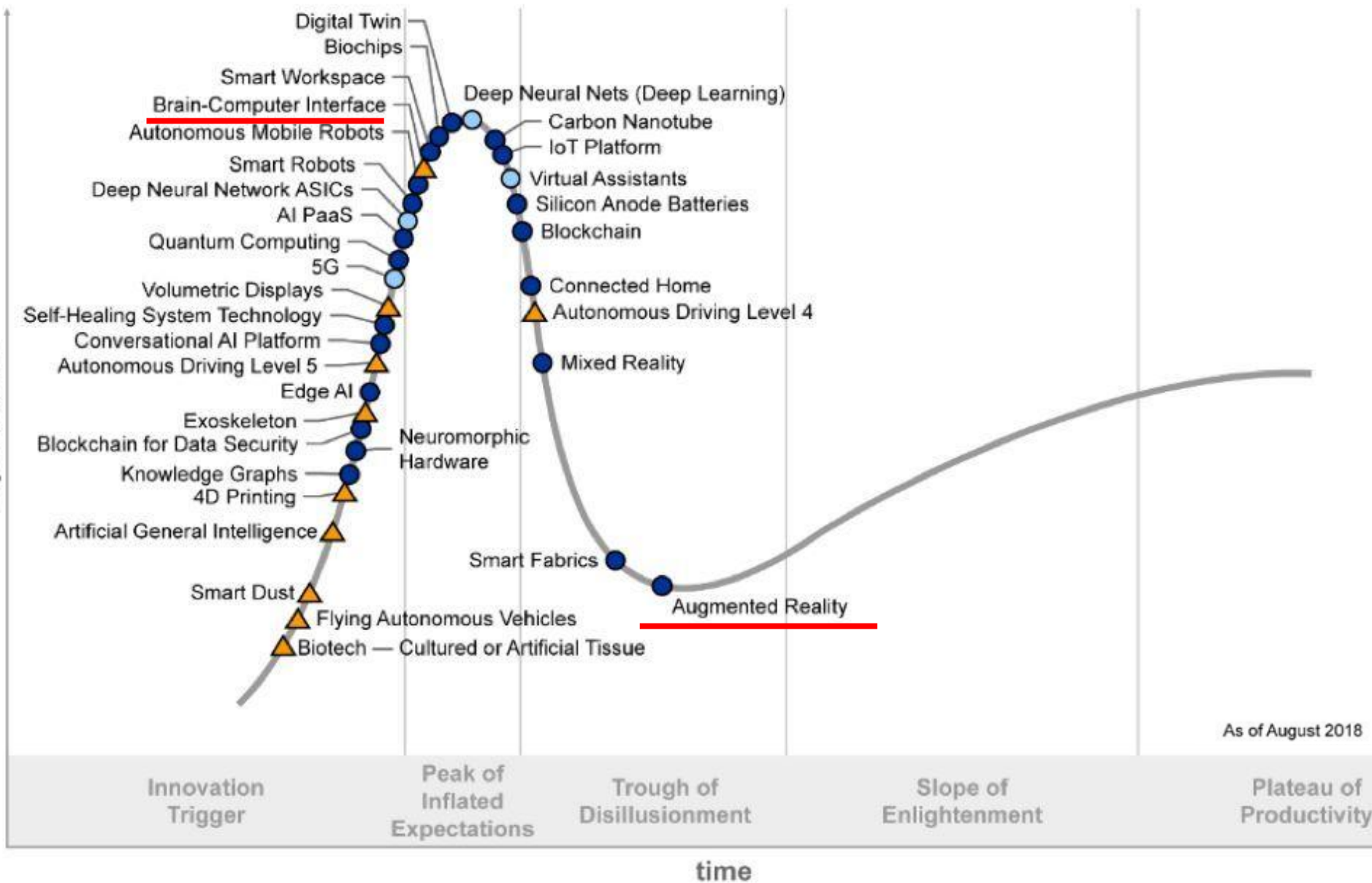
○ obsolete

⊗ before plateau





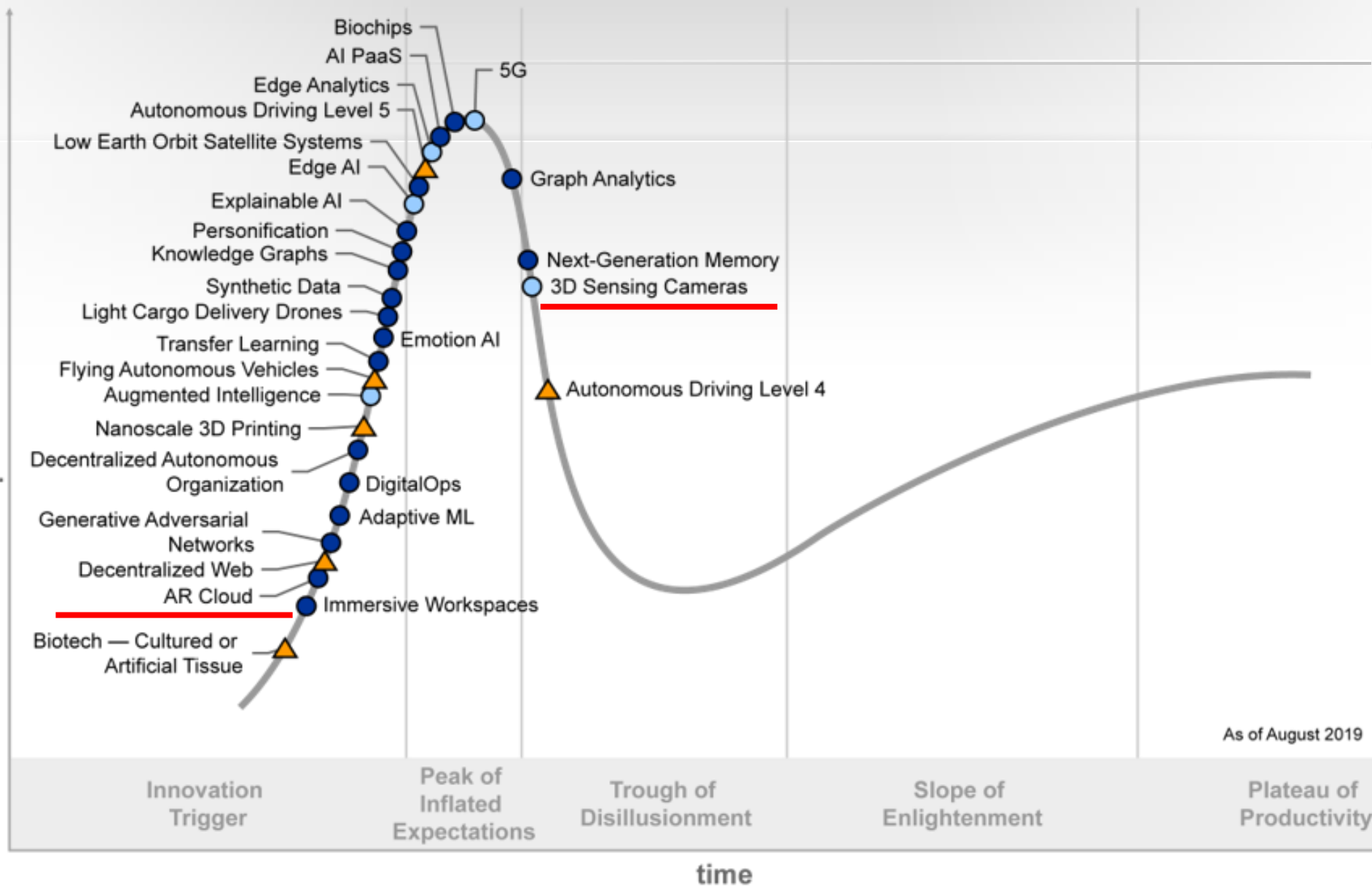
expectations



Plateau will be reached:

○ less than 2 years ● 2 to 5 years ● 5 to 10 years ▲ more than 10 years ⊗ obsolete before plateau

expectations



Plateau will be reached:

○ less than 2 years ● 2 to 5 years ● 5 to 10 years ▲ more than 10 years ⊗ obsolete before plateau

Expectations



Plateau will be reached:

○ less than 2 years

● 2 to 5 years

● 5 to 10 years

▲ more than 10 years

⊗ obsolete before plateau

As of July 2020

Expectations



Innovation
Trigger

Peak of
Inflated
Expectations

Trough of
Disillusionment

Slope of
Enlightenment

Plateau of
Productivity

Time

Plateau will be reached:

○ less than 2 years

● 2 to 5 years

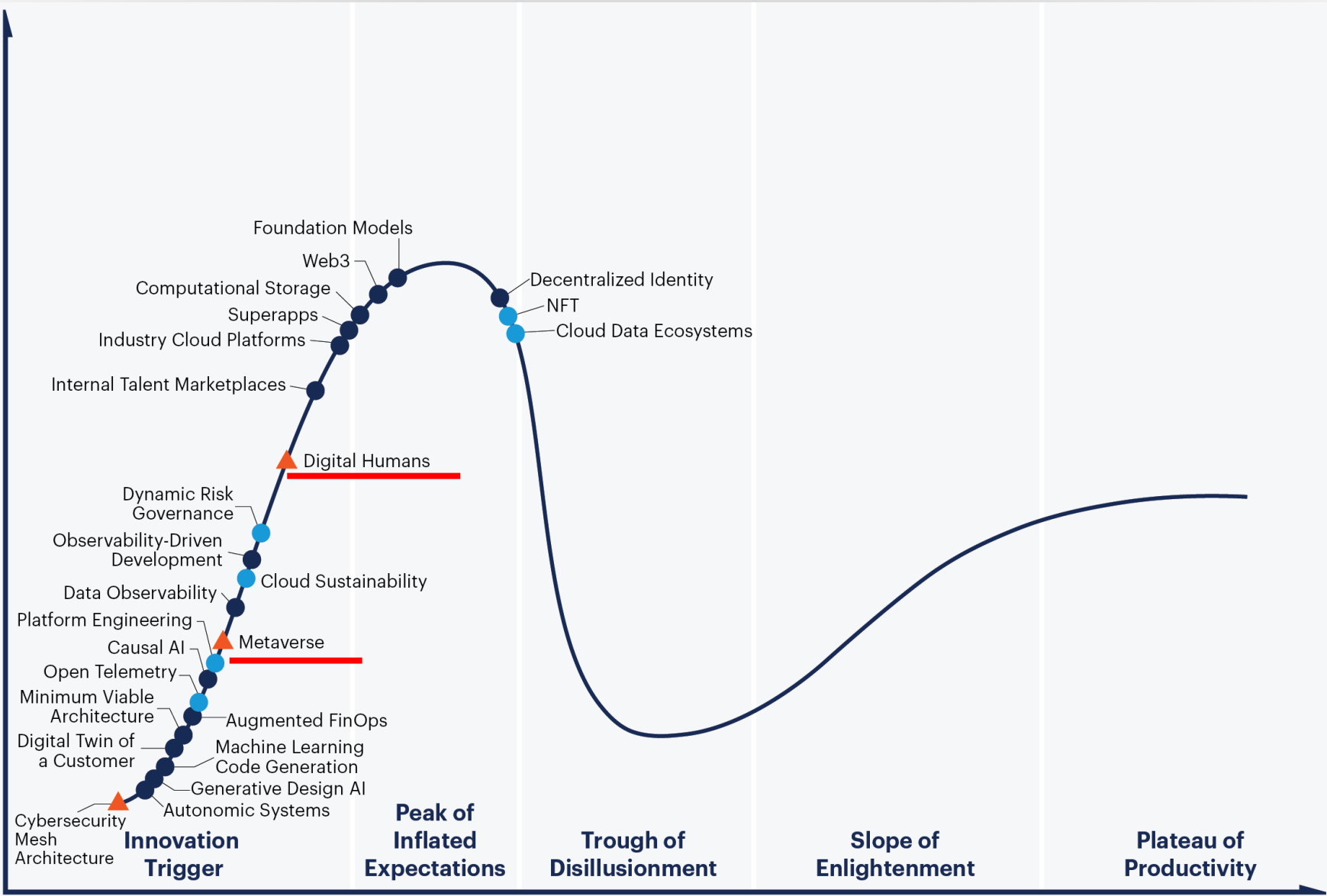
● 5 to 10 years

▲ more than 10 years

⊗ obsolete before plateau

As of August 2021

Expectations



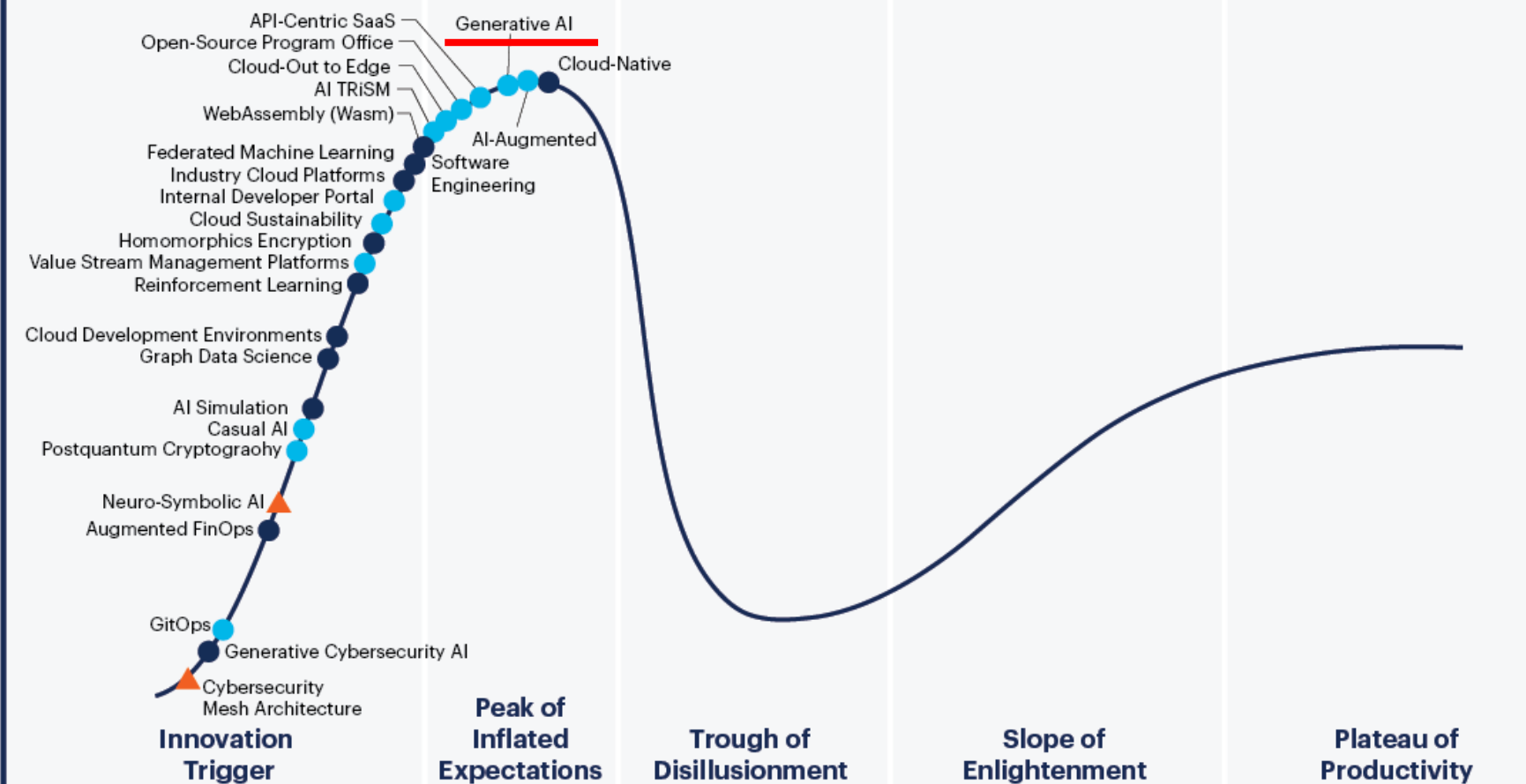
Time

Plateau will be reached:

- less than 2 years
 - 2 to 5 years
 - 5 to 10 years
 - ▲ More than 10 years
 - ⊗ Obsolete before plateau
- As of August 2022

Expectations

Time



Plateau will be reached:

○ less than 2 years

● 2 to 5 years

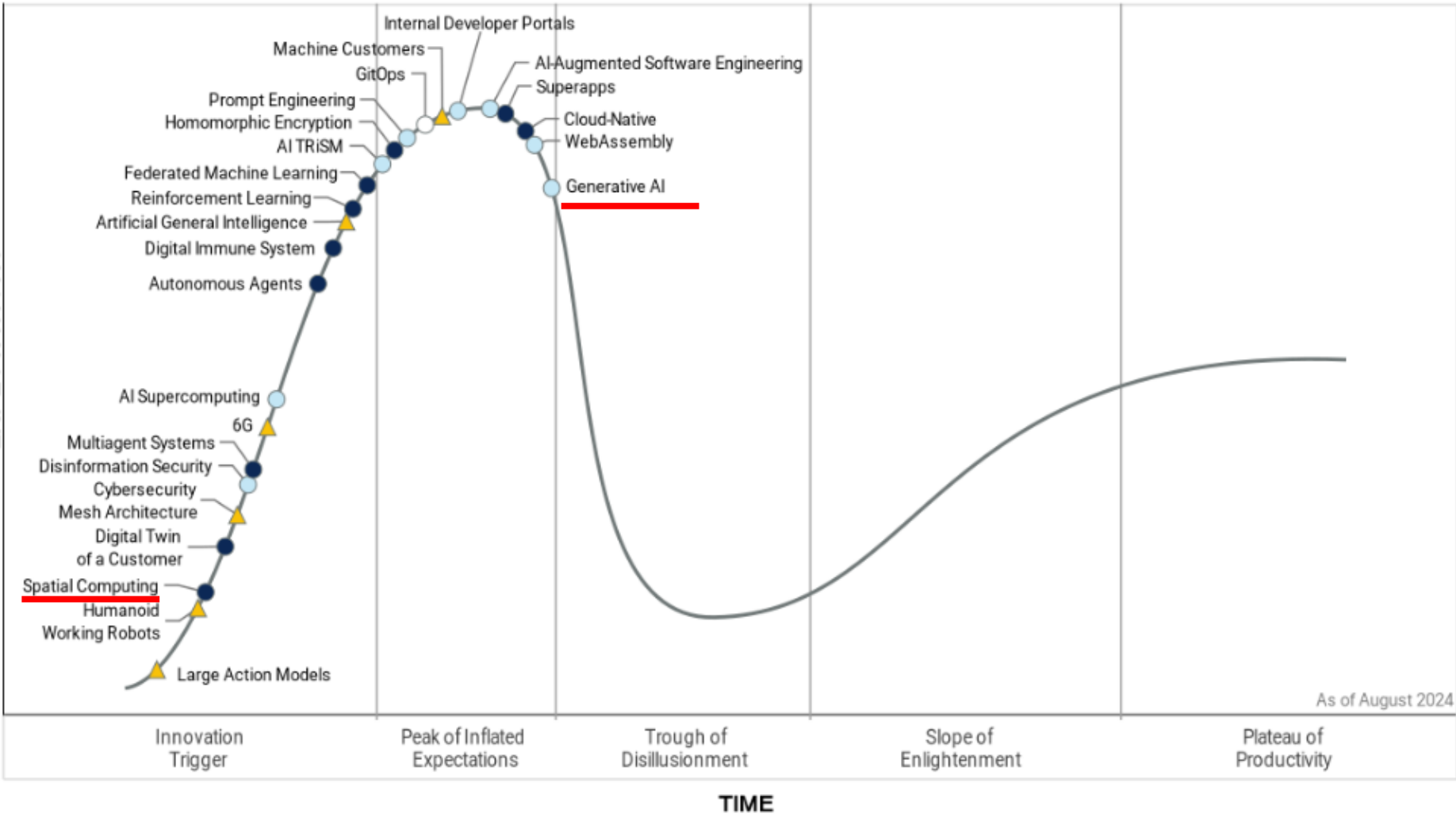
● 5 to 10 years

▲ more than 10 years

⊗ obsolete before plateau

As of August 2023

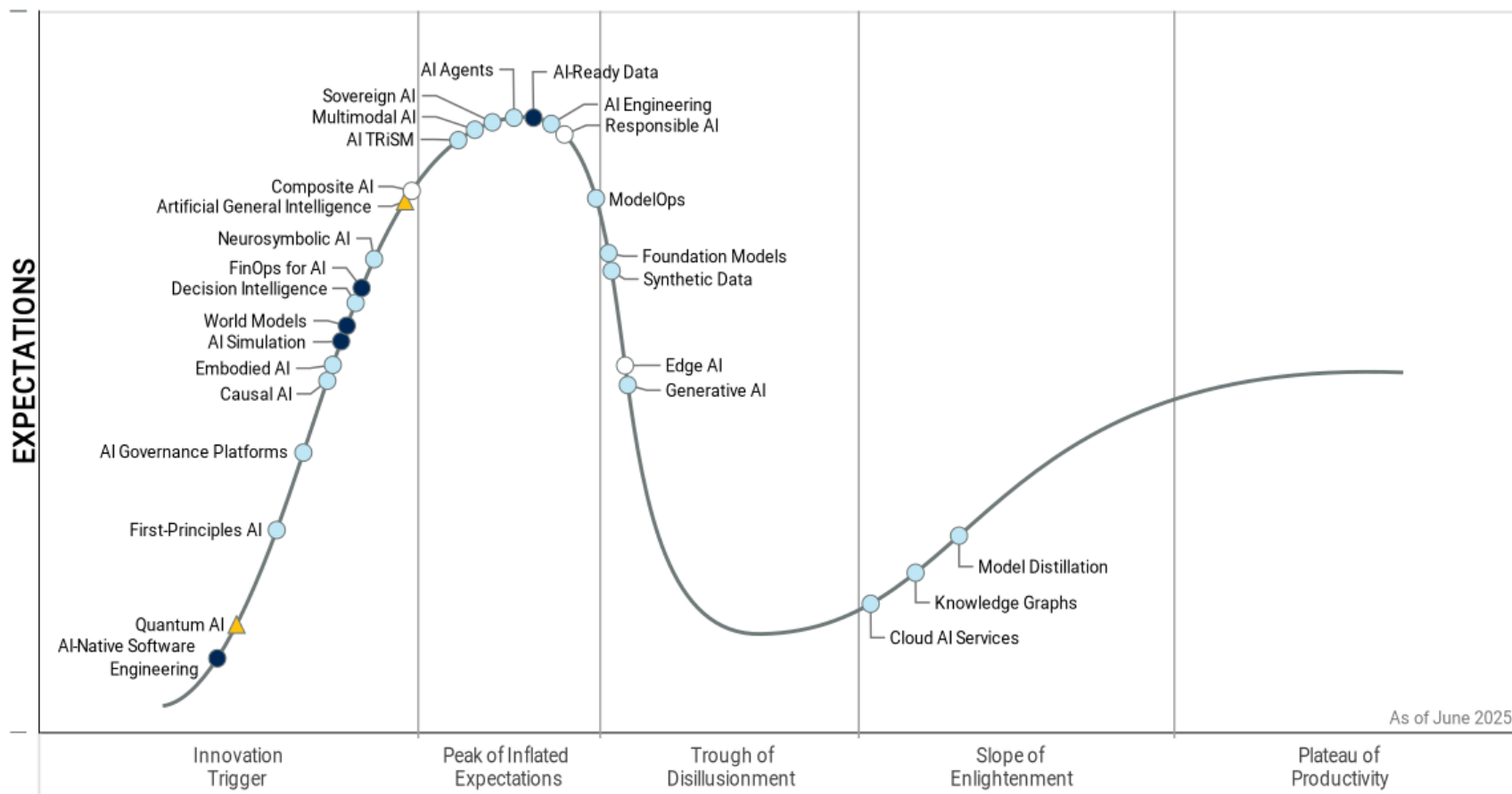
EXPECTATIONS



As of August 2024

Plateau will be reached: ○ <2 yrs. ● 2-5 yrs. ● 5-10 yrs. ▲ >10 yrs. ⊗ Obsolete before plateau

Hype Cycle for Artificial Intelligence, 2025



Plateau will be reached: ○ <2 yrs. ● 2-5 yrs. ● 5-10 yrs. ▲ >10 yrs. ✗ Obsolete before plateau

目录

01 虚拟现实的概念

02 虚拟现实发展历史

03 虚拟现实技术研究体系

04 虚拟现实主要应用

05 虚拟现实技术发展趋势

目录

01 虚拟现实的概念

02 虚拟现实发展历史

03 虚拟现实技术研究体系

04 虚拟现实主要应用

05 虚拟现实技术发展趋势

对虚拟现实，你想说.....?

虚拟现实

理想的虚拟现实？



《the Matrix》

理想的虚拟现实?



《the Matrix》

理想的虚拟现实？



《头号玩家》

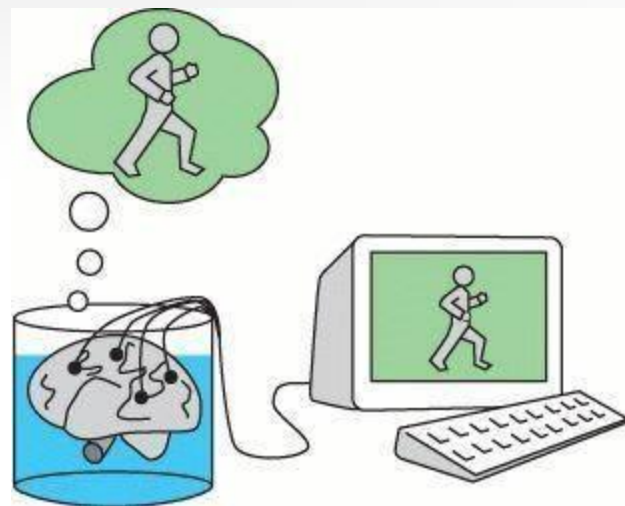
未来理想的虚拟现实



《盗梦空间》

缸中之脑

- 美国哲学家普特南1981年提出一个被称为“缸中之脑”的思想实验：假如一个完整的人脑被切除下来，泡在营养液里维持生存，由计算机计算该人脑的视觉、听觉、触觉等全部外部感知信息，并把电信号传送到神经末梢。这个人脑将认为他在一个绚烂多彩的世界里过着正常的日常生活。



问题：
你怎么知道自己是不是
处于这种情形？

虚拟现实的概念

- 虚拟现实是由计算机图形学、人机交互、多媒体、网络通讯、电子学、传感技术、计算机仿真技术、人工智能以及人类感知心理学等多学科交叉发展出来的新型信息技术
- 虚拟现实在其产生和发展过程中，内涵和外延不断演化
- 多学科交叉融合使得其在不同领域、不同学科中表述有所差异

虚拟现实的概念

- 概念1 (Wikipedia) : 虚拟现实, 又称为沉浸式多媒体或计算机仿真现实, 能重现一种可以模拟真实世界或虚拟世界中实际存在的环境, 允许用户与世界交互。虚拟现实人工地创造感官, 包括视觉、触觉、听觉和嗅觉等
- 概念2 (Bryson) : 虚拟现实是指利用计算机和人机接口来创造拥有可交互对象和强烈三维空间感的虚拟世界的手段

虚拟现实的概念

- 概念3（NASA）：虚拟现实是指利用计算机技术创建拥有可交互特性和空间感的三维世界这一过程
- 概念4（赵沁平）：虚拟现实是以计算机技术为核心，结合相关科学技术，生成与一定范围真实环境在视觉、听觉、触感等方面高度近似的数字化环境，用户借助必要的装备与数字化环境中的对象进行交互，相互影响，可获得亲临对应真实环境的感受和体验

虚拟现实的概念

- 解读

- 计算机技术是构造虚拟现实的核心技术，是虚拟现实不断进步的重要驱动力
- 视觉、听觉和触感等多感官输出是虚拟现实作用于用户的通道，也使得虚拟现实必然具有多学科交叉融合的特点
- 与人机交互密切相关，是人机交互界面的最新形态

虚拟现实的概念

- 上述电影片断描述了虚拟现实技术的理想
 - 多通道感知
 - 实时计算
 - 真实感、沉浸感
 - 无限制无穿戴，自然的交互方式
- 目前技术还远远做不到

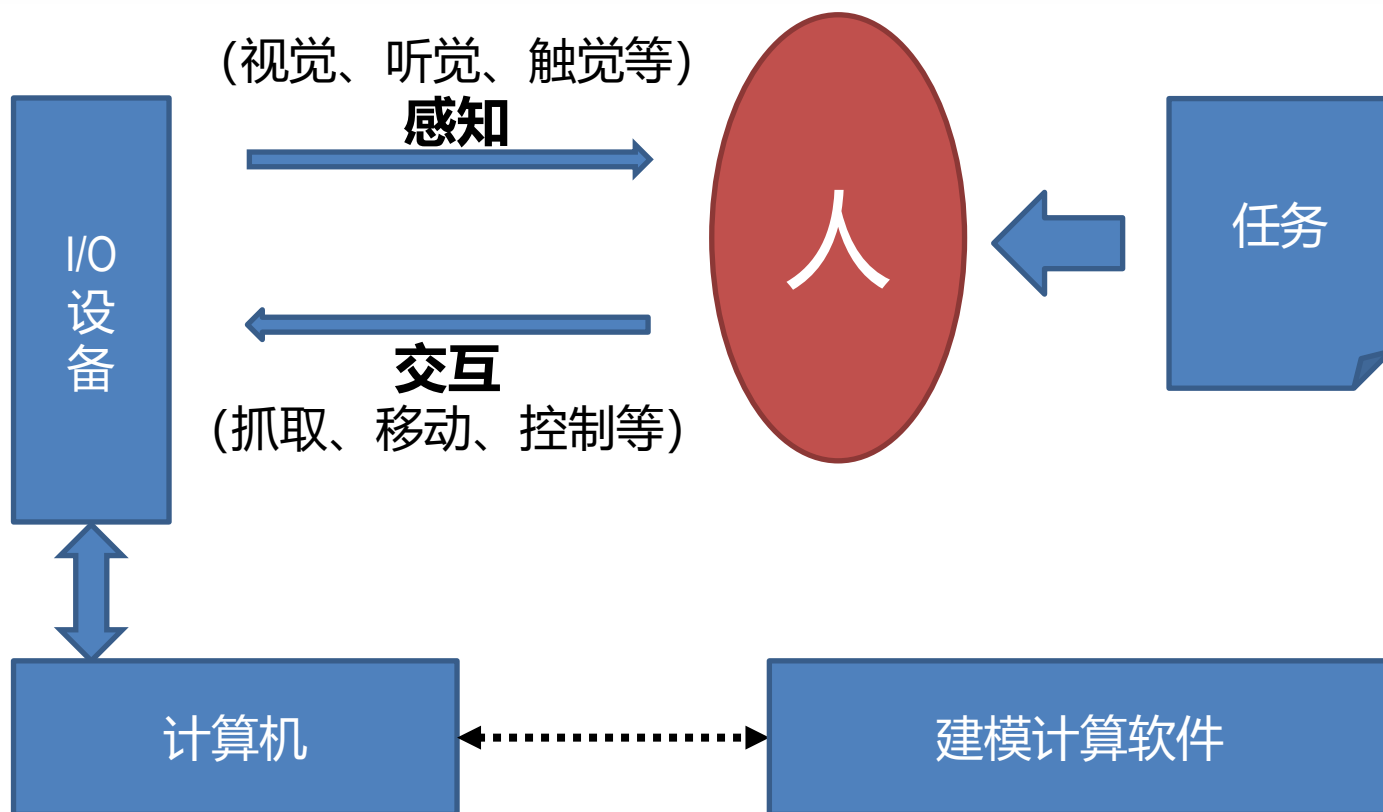
虚拟现实技术研究的重要性

虚拟现实相关的同义词或近义词

- Virtual Reality
- Virtual Environments
- Augmented Reality
- Enhanced Reality
- Mixed Reality
- Telepresence – a user is immersed in a remote environment, e.g. tele-robotics
- Artificial Reality
- Virtual World
- Computer generated environment
- Computer simulated environment
- Synthetic environment
- Spatial immersion
- Virtual presence
- Synthetic Experience
- Cyberspace

虚拟现实系统组成

- 一个完整的虚拟现实系统需由以下五部分组成



虚拟现实系统组成

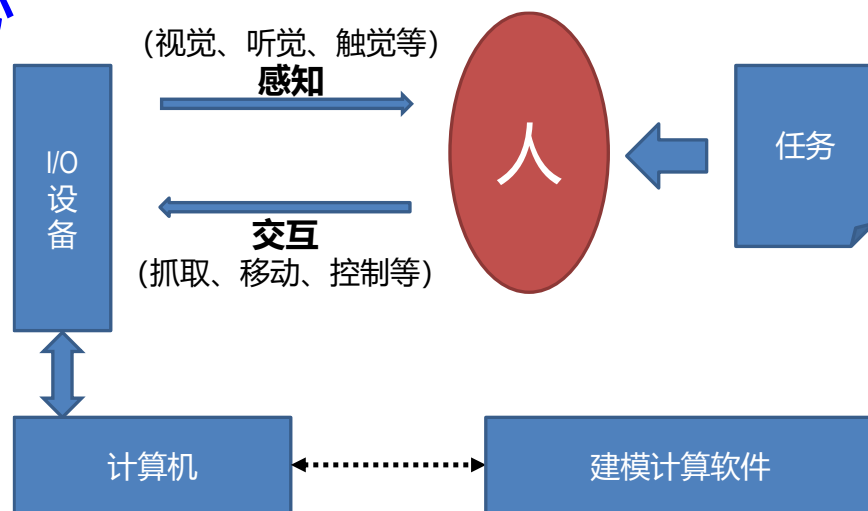
- 以人为中心
 - 人永远是虚拟现实技术中的最关键因素
 - 虚拟现实技术的产生、发展，是确立在为人服务的背景上的
 - VR是人学习、感知外部信息的额外途径
 - 一个成功的虚拟现实系统设计，必须围绕用户的需求和感受为中心展开

虚拟现实系统组成

- 以人为中心
 - 近年来，计算机所处理并输出的信息量迅猛膨胀
 - 如何让用户快速高效直观的理解这些信息，并做出相应决策，传统的wimp界面已难于完成这个任务
 - 虚拟现实技术中多通道的三维直观交互, 创造了一个生动的、使人们可以流连忘返的沉浸式工作环境，方便用户的操作，提高了整个系统的工作效率
 - 虚拟现实系统成为一个更理想化的人机交互界面，为人学习、感知外部信息的提供了额外途径

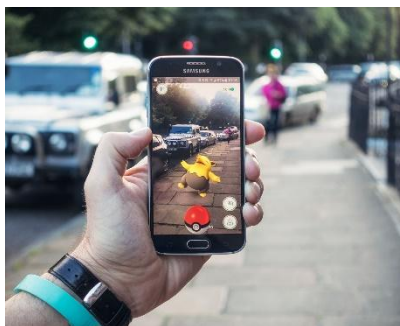
虚拟现实系统组成

- 任务：一个VR系统必为让用户能实现特定的工作任务而设计开发
- 计算机： 处理和控制中心
- I/O设备： 多通道感知交互
- 建模计算软件： 技术核心



虚拟现实的4类典型系统形态

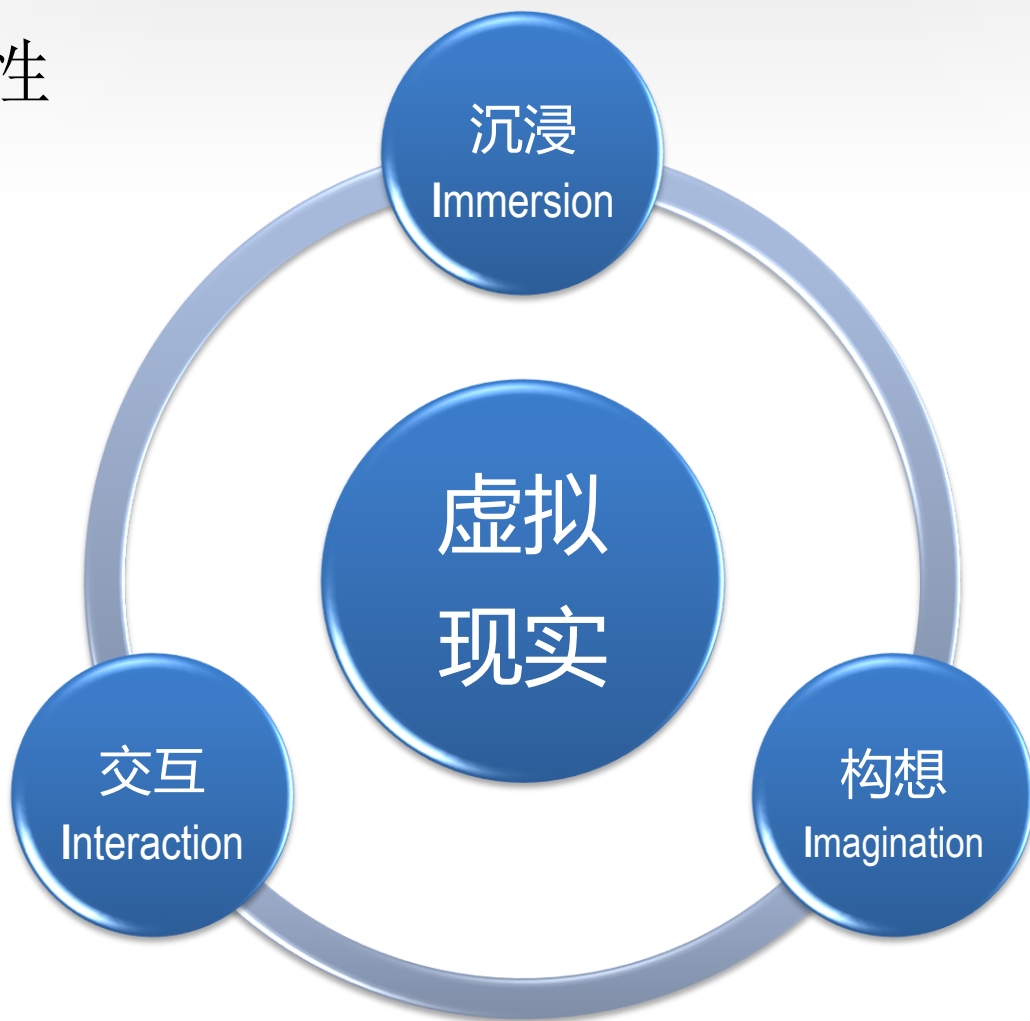
- 沉浸型
- 桌面型
- 增强型
- 分布型



- 上述系统既有区别，也有联系。如：
 - 沉浸、桌面和增强型系统可作为分布型系统的节点
 - 沉浸型和桌面型系统可以是增强型系统

虚拟现实技术的特性

“3I” 特性



虚拟现实技术的特性

“4I” 特性



虚拟现实技术的特性

- 沉浸Immersion
 - 在视觉、听觉、触觉等方面，给参与人员带来临场感（在虚拟环境中所体会到的身临其境的程度）
 - Immersion隐含着以下要求：
 - 真实感
 - 实时性
 - 多通道感知

虚拟现实技术的特性

- 交互Interaction

- 参与者可以利用各种感官功能及人类自然技能，与虚拟环境进行交互考察与操作
- 对虚拟环境内的物体进行操作，并得到实时多通道的反馈
 - 通常需通过一些特定的输入输出设备来进行
 - 有些输入输出设备的穿戴可能对虚拟现实系统的沉浸感产生一定的破坏
- 人状态跟踪（视点、头身姿态、手势、嘴形、表情）

虚拟现实技术的特性

- 构想Imagination
 - 参与者借助VR系统给出的逼真视听触觉信号而产生的对虚拟空间的想象
 - 虚拟环境设计源于真实世界，但可异于真实世界
 - 在执行虚拟试验、危险任务的论证和培训、重大决策等任务的虚拟现实系统中，虚拟环境运行的几何和物理规则，必须被构造成与我们所处的真实世界高度一致，以保证虚拟现实系统仿真的正确性

虚拟现实技术的特性

- 构想Imagination
 - 在很多重要的虚拟现实任务中，虚拟现实的运行规则应被构造成与真实世界的规则有所不同。
 - 不同于现实世界中的光照着色计算，可用于突出大规模海量信息中对用户最关键的信息
 - 灵活改变空间尺度，突破生理限制，进入宏观或微观世界进行研究和探索
 - 灵活改变时间流逝的速率，以对瞬间或漫长的过程，在合适的时间段内进行观察。

虚拟现实技术的特性

- 智能Intelligence

- 虚拟现实系统不仅在视觉上更有逼真的表达，在功能和环境/事件的动态演化、活体对象行为的智能化等方面也有逼真体现
- 虚拟现实系统内容和交互应更好地理解参与者行为，把握参与者意图，实现人机交互的自然化

目录

01 虚拟现实的概念

02 虚拟现实发展历史

03 虚拟现实技术研究体系

04 虚拟现实主要应用

05 虚拟现实技术发展趋势

虚拟现实发展历史

1920s-1960s
概念萌芽期

1962-1972
技术萌芽期

1973-1990
技术积累期

1990-2015
产品迭代期

2016-
技术爆发期



Instrument panel of the Link on display
The Link trainer was donated by Simulation Products
Division, The Singer Co., Binghamton, NY.

- 1929年Edwin A.Link 发明了一种飞行模拟器“蓝盒子”，可提供俯仰、偏航、滚转等复杂飞行动作。这是人类模拟仿真物理现实的初次尝试

虚拟现实发展历史

1920s-1960s
概念萌芽期

1962-1972
技术萌芽期

1973-1990
技术积累期

1990-2015
产品迭代期

2016-
技术爆发期



- 1956年，Morton Heileg开发了一个摩托车仿真器Sensorama，基于一对并排的35mm照相机实现三维视频反馈，有立体声效，能产生振动感觉
- 1962年的“Sensorama simulator”专利已具有一定的VR技术的思想

虚拟现实发展历史

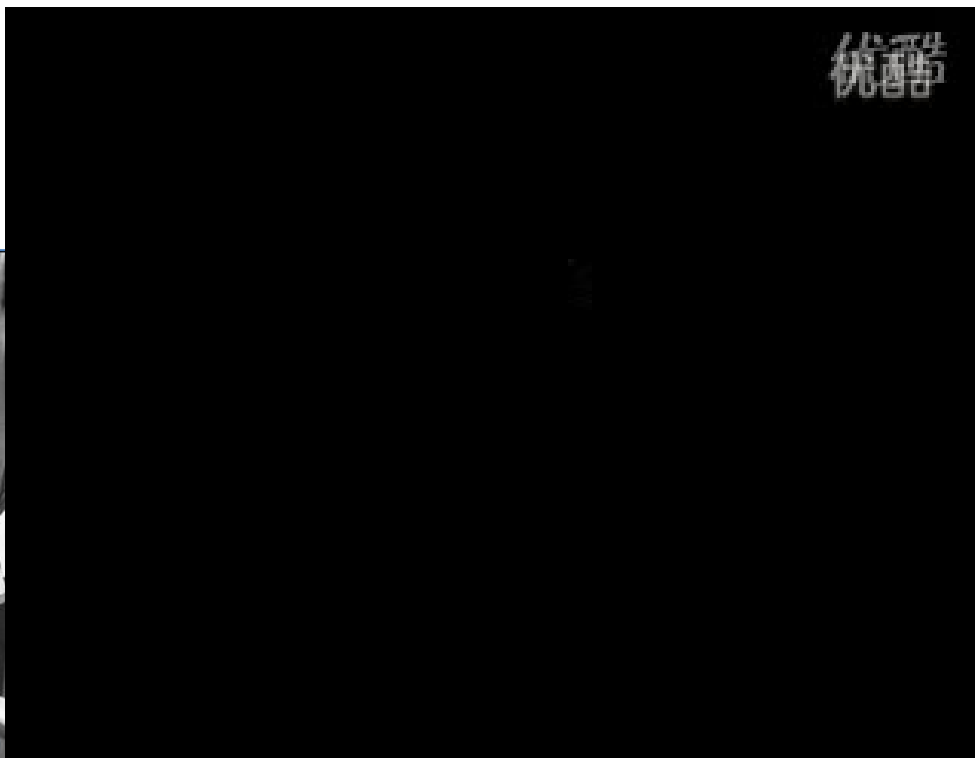
1920s-1960s
概念萌芽期

1962-1972
技术萌芽期

1973-1990
技术积累期

1990-2015
产品迭代期

2016-
技术爆发期



- 1963年, Ivan Sutherland博士论文: Sketchpad

虚拟现实发展历史

1920s-1960s
概念萌芽期

1962-1972
技术萌芽期

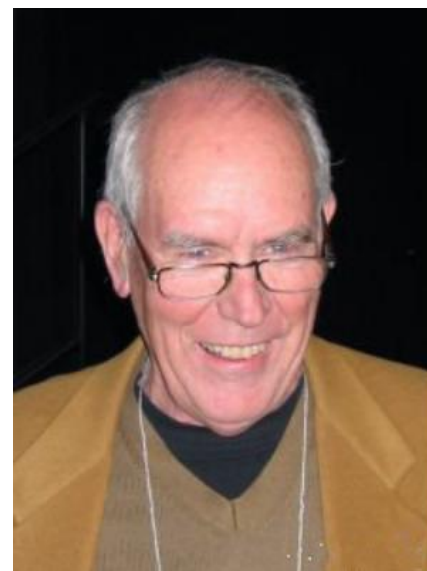
1973-1990
技术积累期

1990-2015
产品迭代期

2016-
技术爆发期



1988年获得图灵奖



- 1965年, Ivan Sutherland论文《the Ultimate Display》
- 1968年, 研发成功HMD; 成立E&S公司, 致力于图形技术

虚拟现实发展历史

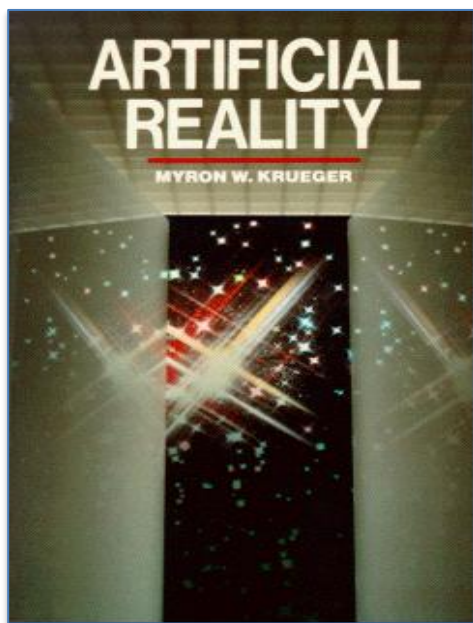
1920s-1960s
概念萌芽期

1962-1972
技术萌芽期

1973-1990
技术积累期

1990-2015
产品迭代期

2016-
技术爆发期



概念和理论初步形成

- 1973年, Krueger提出了 “Artificial Reality” 一词, 这是早期出现的VR词语
- 1989年, 美国VPL公司的创立者 Jaron Lanier提出了Virtual Reality一词

虚拟现实发展历史

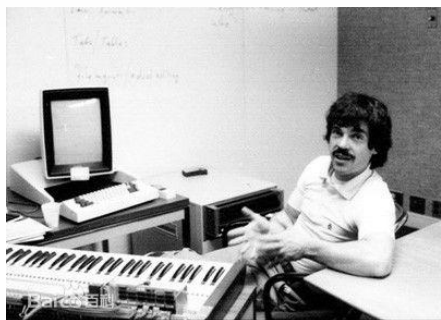
1920s-1960s
概念萌芽期

1962-1972
技术萌芽期

1973-1990
技术积累期

1990-2015
产品迭代期

2016-
技术爆发期



Alan Kay

**ATARI实验室
(1982-1984)**

Thomas Zimmerman

**VPL
(1984-1992)**

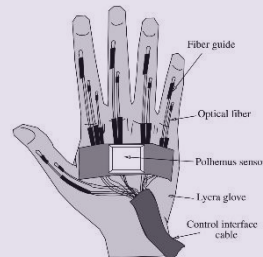
Jaron Lanier

Scott Fisher

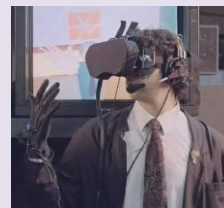
Scott Foster
VR音频技术先驱

NASA

Data Glove



Eye Phone



VIEW系统



虚拟现实发展历史

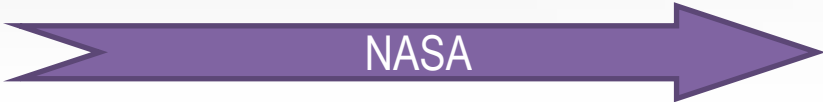
1920s-1960s
概念萌芽期

1962-1972
技术萌芽期

1973-1990
技术积累期

1990-2015
产品迭代期

2016-
技术爆发期



NASA

为什么是NASA?

- 拥有大量的模拟和训练需求
- 然而当时并不具备把人送上其他星球的能力
- 研发虚拟现实系统预算相对较小

虚拟现实发展历史

1920s-1960s
概念萌芽期

1962-1972
技术萌芽期

1973-1990
技术积累期

1990-2015
产品迭代期

2016-
技术爆发期

汪成为同志：

前送“Virtual Reality”文，想已见到。

此词中译，可以是

1. 人为景境（不用人造景境，即是中国园林了），
2. 灵境。

我特别喜欢“灵境”，中国味特浓。

读的。

此致

敬礼！

钱学森
1990.11.27

汪成为委员：

您现在是国防科学技术工业委员会科技委的专职委员了，可以免去事务性工作，专攻学问了。可贺！

我对灵境技术及多媒体的兴趣在于它能大大扩展人脑的知觉，因而使人进入前所未有的新天地，新的历史时代要开始了！我们应该高兴呵！

文件我将仔细读，有何想法再向您报告。

此致

敬礼！

钱学森
1993.7.3

附一复制件供参阅



钱学森



汪成为

《灵境（虚拟现实）技术的理论、实现及应用》
汪成为/高文/王行仁等
清华大学出版社，1997

虚拟现实发展历史

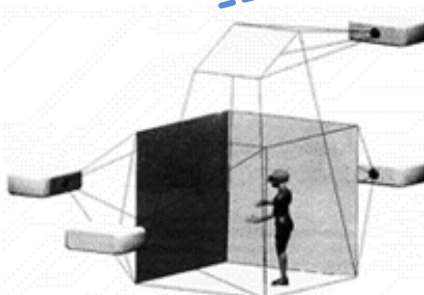
1920s-1960s
概念萌芽期

1962-1972
技术萌芽期

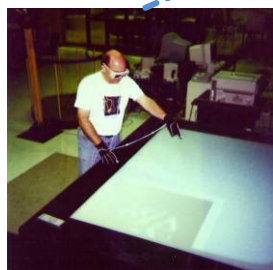
1973-1990
技术积累期

1990-2015
产品迭代期

2016-
技术爆发期



1992
CAVE



1995
ImmersionDesk



1995
Virtual Boy



2012
Oculus

Scott Fisher



Mark Bolas
南加州大学MxR实验室



Palmer Luckey
John Carmack
id Soft

虚拟现实：影响世界未来的技术

2014年MIT《技术评论》评选出10大对未来重要影响技术，Oculus虚拟现实头盔位列其中

Ranking	Technology
1	农业机器人
2	高隐私智能手机
3	大脑图谱
4	神经形态芯片
5	基因组编辑
6	微尺度三维打印
7	移动协作
8	虚拟现实头盔Oculus Rift
9	灵巧机器人
10	智能风和太阳能

评论摘要：

虚拟现实头盔和沉浸式虚拟环境已经出现了三十多年，这项技术似乎开始进入最终的广泛使用。



Oculus不但价格便宜，而且摆脱了传统昂贵头盔带来的恶心感，体验感更好。在它之后，索尼、三星、Vuzix、Nvida等巨头纷纷跟进，发布了虚拟现实头盔项目。

虚拟现实发展历史

1920s-1960s
概念萌芽期

1962-1972
技术萌芽期

1973-1990
技术积累期

1990-2015
产品迭代期

2016-
技术爆发期



虚拟现实发展历史

1920s-1960s
概念萌芽期

1962-1972
技术萌芽期

1973-1990
技术积累期

1990-2015
产品迭代期

2016-
技术爆发期



虚拟现实发展历史

1920s-1960s

概念萌芽期

1962-1972

技术萌芽期

1973-1990

技术积累期

1990-2015

产品迭代期

2016-

技术爆发期

 Vision Pro

虚拟现实发展历史

1920s-1960s 概念萌芽期	1962-1972 技术萌芽期	1973-1990 技术积累期	1990-2015 产品迭代期	2016- 技术爆发期
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------



虚拟现实发展历史

1920s-1960s
概念萌芽期

1962-1972
技术萌芽期

1973-1990
技术积累期

1990-2015
产品迭代期

2016-
技术爆发期



目录

01 虚拟现实的概念

02 虚拟现实发展历史

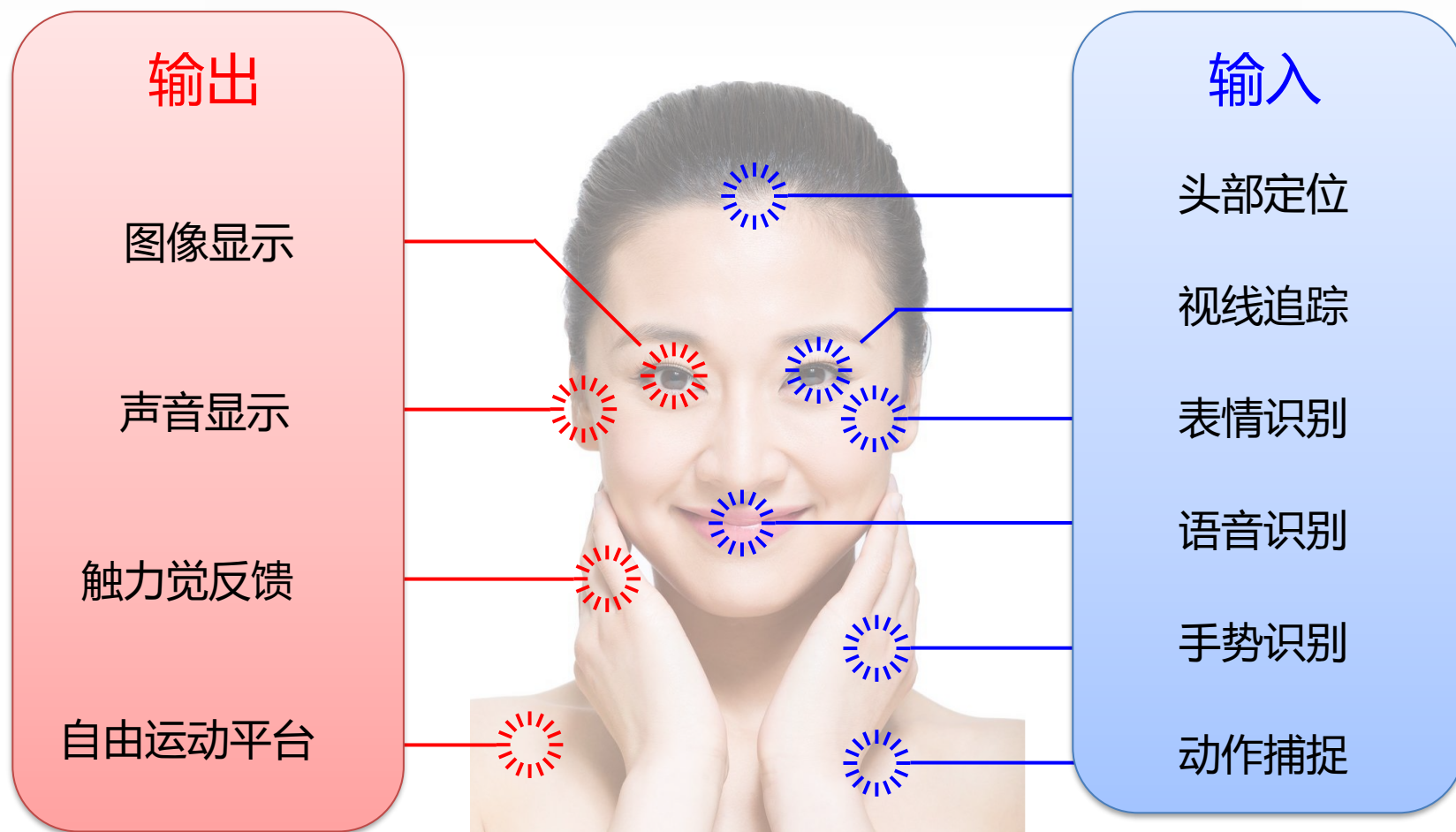
03 虚拟现实技术研究体系

04 虚拟现实主要应用

05 虚拟现实技术发展趋势

虚拟现实技术研究体系

硬件交互



举例



举例

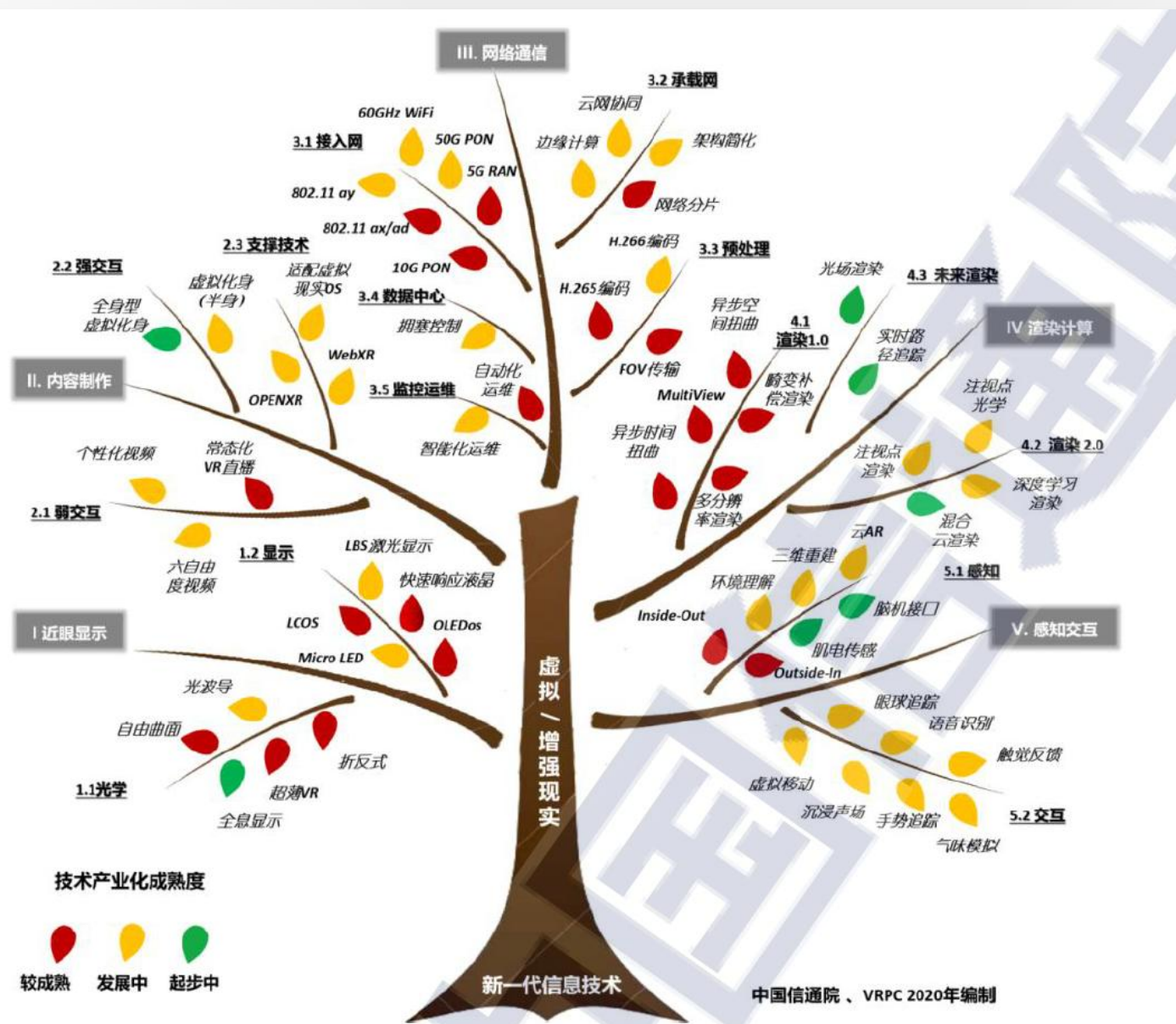


虚拟现实技术研究体系

内容处理

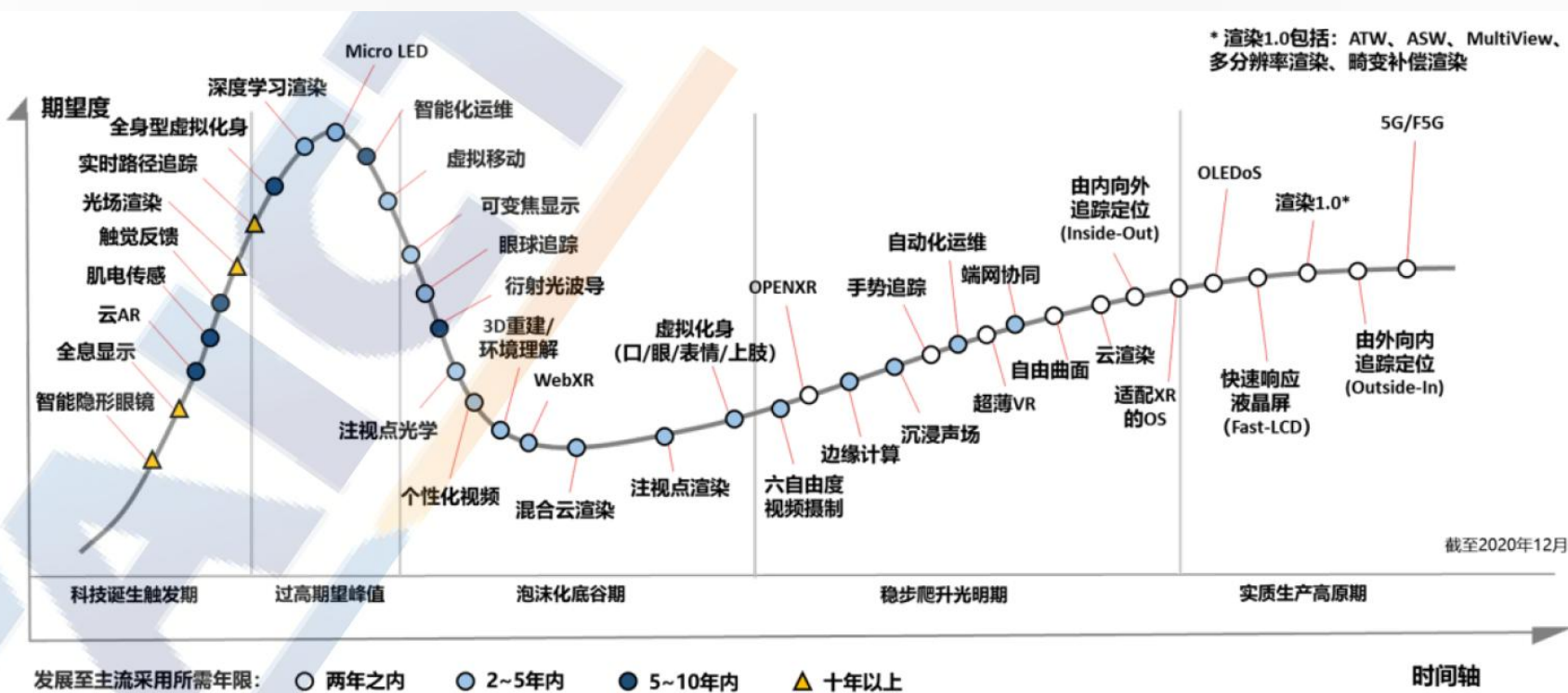


虚拟现实关键技术树



虚拟(增强)现实
白皮书 2021
中国信通院

虚拟现实技术成熟度曲线



元宇宙技术产业视图



虚拟现实的心理伦理研究

- 什么是真实



虚拟现实会对人身心的影响远超人的想象，人们在虚拟世界中并非那么容易地分清什么是虚拟、什么是真实。

虚拟现实与心理

- 案例：提高环保意识
 - 对于不愿意回收纸张的被测试者，要求其在虚拟环境中锯倒一棵树，让他真实感受“杀戮”森林的感觉
 - 结果显示，被测试者回收废纸的意识提高了20%



使用虚拟现实感受森林“杀戮”



使用虚拟现实感受海洋酸化

虚拟现实与心理

- 凝视的作用
 - 教学中其他学生都看着老师，受试者会更专心
 - 老师注视学生的正面作用
 - 教师把视线平均分配到学生身上
 - 虚拟凝视：非零和视线，每个学生都认为自己是唯一被老师注视着的人
- 坐前/中位置的学生成绩可能更好
 - VR中每个学生都可以同时坐这里

虚拟现实与心理

- 疼痛管理

- 治疗烧伤患者时，使用沉浸式虚拟冰雪冬天场景，可有效降低患者疼痛50%-90%



华盛顿大学开发的“SnowWorld”虚拟现实系统可成功抑制烧伤患者疼痛，还可以避免止痛药的滥用。

目录

01 虚拟现实的概念

02 虚拟现实发展历史

03 虚拟现实技术研究体系

04 虚拟现实主要应用

05 虚拟现实技术发展趋势

虚拟现实主要应用形式

- 训练与演练

- 构造虚拟环境，代替真实训练环境，操作人员可反复参与进行训练和协同，避免了真实环境可能的风险，并可节省大量开销

- 主要应用领域

- 军事
 - 航空航天航海
 - 医学
 - 高危行业
 - 公共安全

虚拟现实主要应用形式

- 训练与演练 – 军事
- 应用现状
 - 感官上，解决模拟训练“真实性”问题
 - 空间上，解决模拟训练规模化问题
 - 模式上，解决模拟训练野战化问题

虚拟现实主要应用形式

- 训练与演练 – 军事
- 对虚拟现实技术的需求
 - 大空间、全要素、动态虚拟场景环境高效构建和快速更新
 - LVC虚实结合与物理逼真的操作控制
 - 宏观和微观一体化的战争态势生成与呈现
 - 支持战争决策者、指挥员、战斗员同台训练和演练，生成不同粒度的战场实景态势，实现 “一张图”

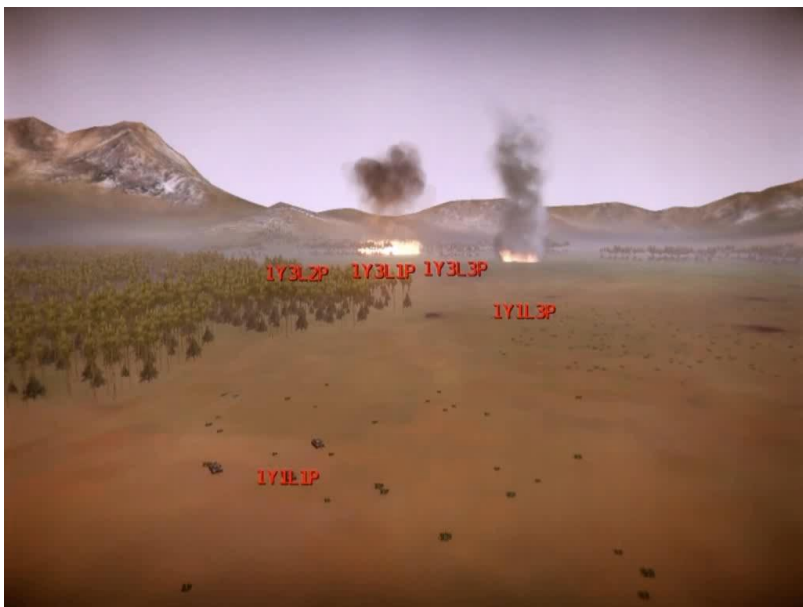
虚拟现实主要应用形式

- 训练与演练 – 军事



虚拟现实主要应用形式

- 训练与演练 – 军事



虚拟现实主要应用形式

- 训练与演练 – 航空航天航海
- 对虚拟现实技术的需求
 - 基于多源信息的虚拟空间环境快速构建和高速更新

根据多个航空航天器自身的信号源和周边环境数据，进行快速融合并实现虚拟空间的快速构建和高速更新
 - 航空航天领域虚拟现实设备的轻量化和可穿戴

利用VR技术将任务、星图、地图、手册等集成到可穿戴的设备中，为人员减负
 - 系统级的集群协作式设计和制造仿真平台

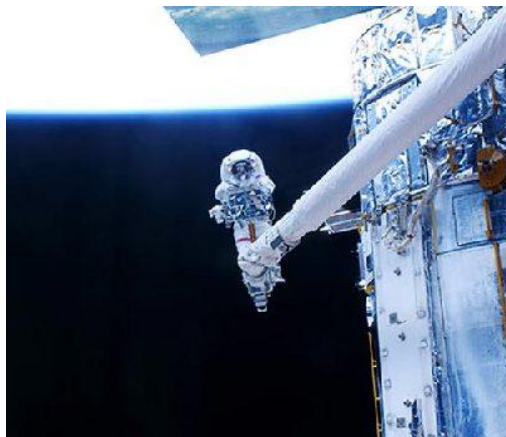
利用力反馈设备和实景模拟提前开展系统级的性能仿真、人机工程学、虚拟装配和维修评估等工作，从而缩短周期，提高质量，降低成本

虚拟现实主要应用形式

- 训练与演练 – 航空航天航海



训练模拟



辅助修复哈勃望远镜



HoloLens上太空

虚拟现实主要应用形式

- 训练与演练 – 航空航天航海



虚拟现实主要应用形式

• 训练与演练 – 航空航天航海

载人航天工程副总师杨利伟评价：

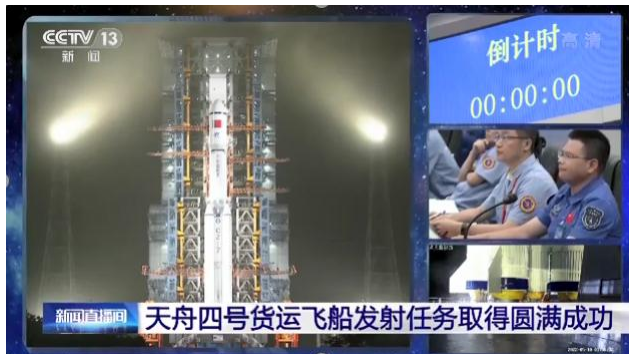
1. 该MR系统对航天员在轨执行任务会很有帮助
2. 系统交互简洁清晰，减轻航天员负担
3. 可帮助航天员执行一些未训练过的突发任务



3月13日：装置打包



5月10日：搭载天舟四号到达空间站



10月12日：太空授课

虚拟现实主要应用形式

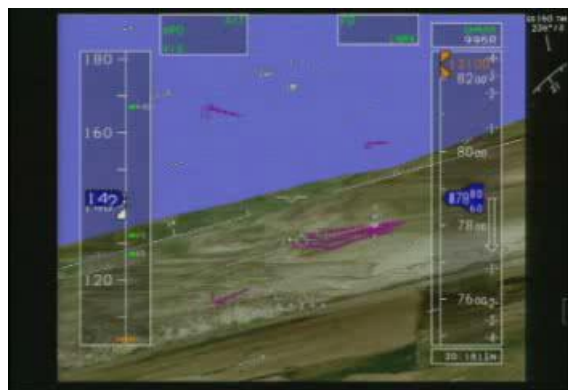
- 训练与演练 – 航空航天航海



全任务飞行模拟



无人机超视觉控制



客机AR HUD



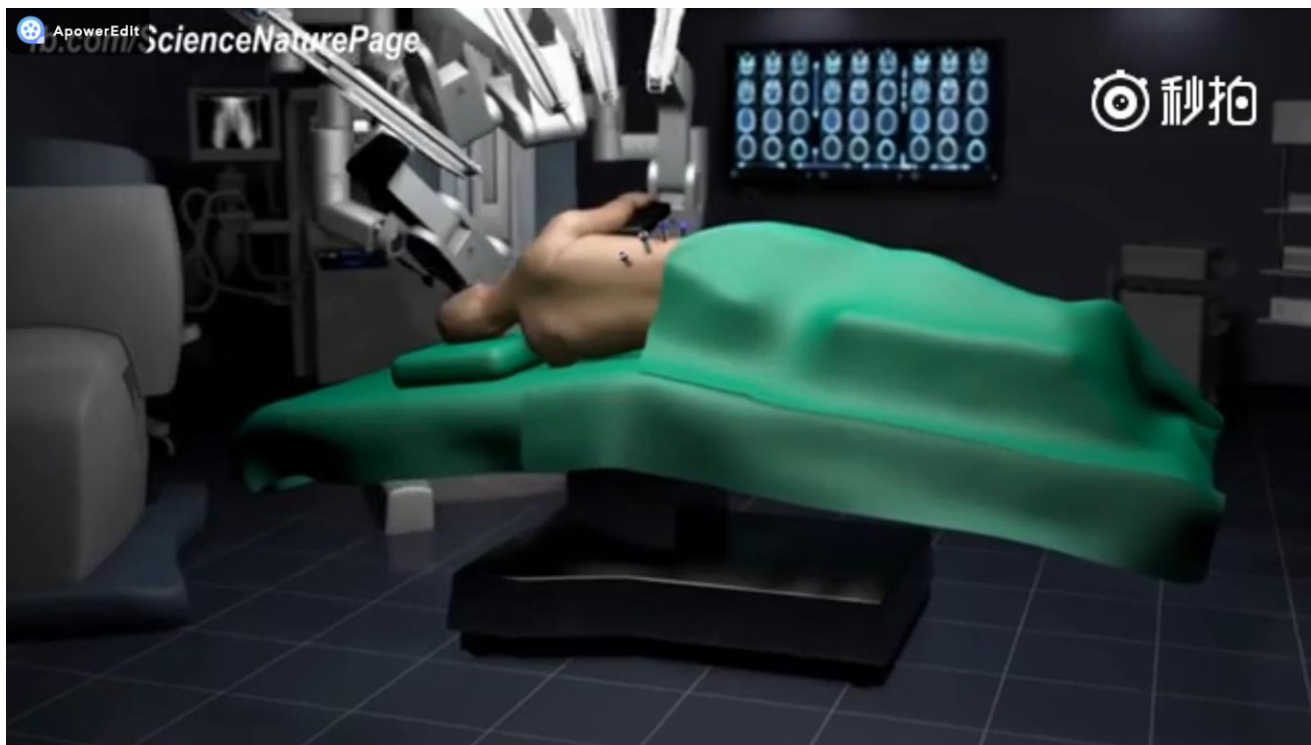
虚拟塔台

虚拟现实主要应用形式

- 训练与演练 – 医学
- 对虚拟现实的技术需求
 - 以三维全息显示为代表的新一代显示及投影技术
 - 多尺度、个性化的人体几何及物理建模
 - 人体的生理建模及其在新药研制中的应用
 - 虚拟手术模拟器
 - 基于生物力学的触力觉反馈机制及传感器

虚拟现实主要应用形式

- 训练与演练 – 医学



虚拟现实主要应用形式

- 训练与演练 – 高危行业



虚拟现实主要应用形式

- 训练与演练 – 公共安全
- 对虚拟现实技术的需求
 - 大规模虚拟人群智能建模
 - 公共安全事故的动态演化
 - 多尺度混合建模与并行计算

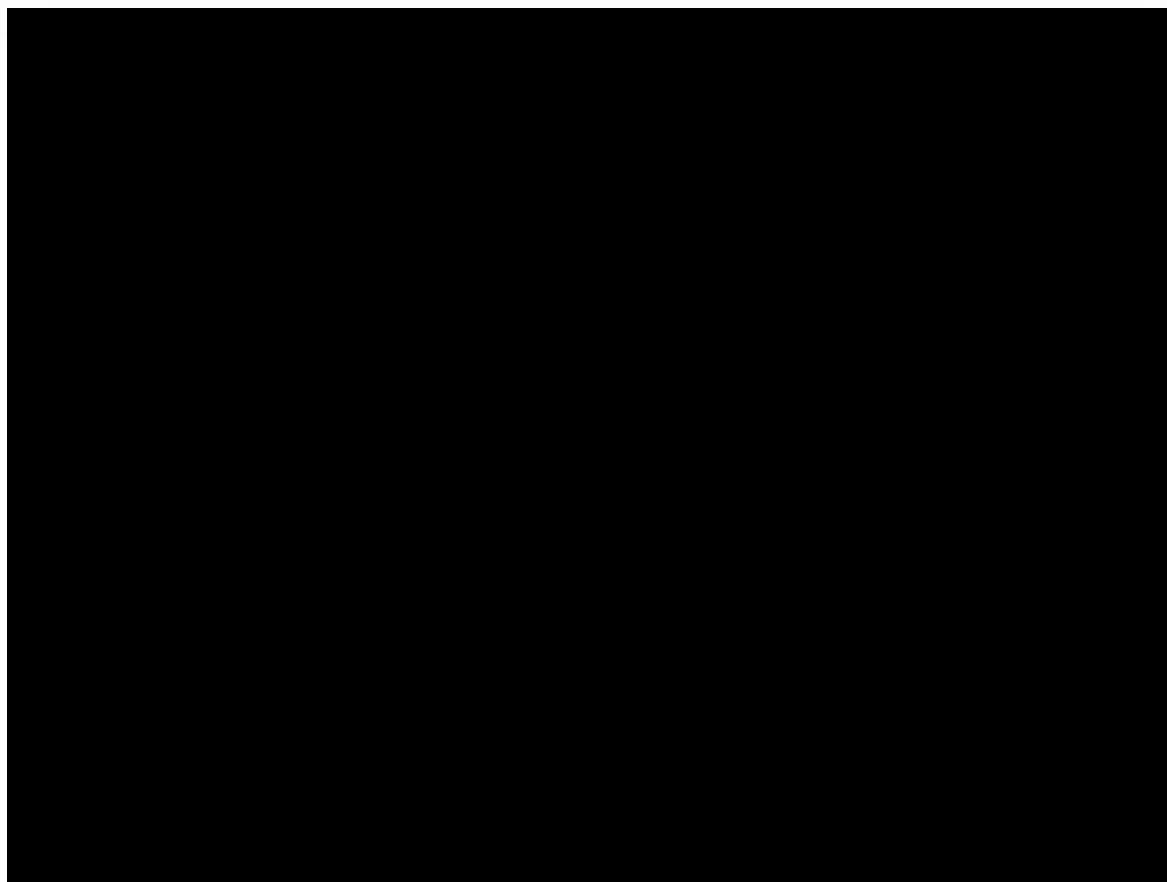
虚拟现实主要应用形式

- 训练与演练 – 公共安全



虚拟现实主要应用形式

- 训练与演练 – 公共安全



虚拟现实主要应用形式

- 设计与预测
 - 对现实中尚不存在的场景和对象进行模拟，实现规划、设计和预测的目的
 - 主要应用领域
 - 装备研发
 - 城市规划
 - 大型活动仿真

虚拟现实主要应用形式

- 设计与预测 – 装备研发
- 对虚拟现实的技术要求
 - 复杂产品虚拟样机全生命周期建模与仿真
 - 设计、制造、服务一体化的智能数字工厂
 - 自主知识产权的装备制造大型软件平台

虚拟现实主要应用形式

- 设计与预测 – 装备研发



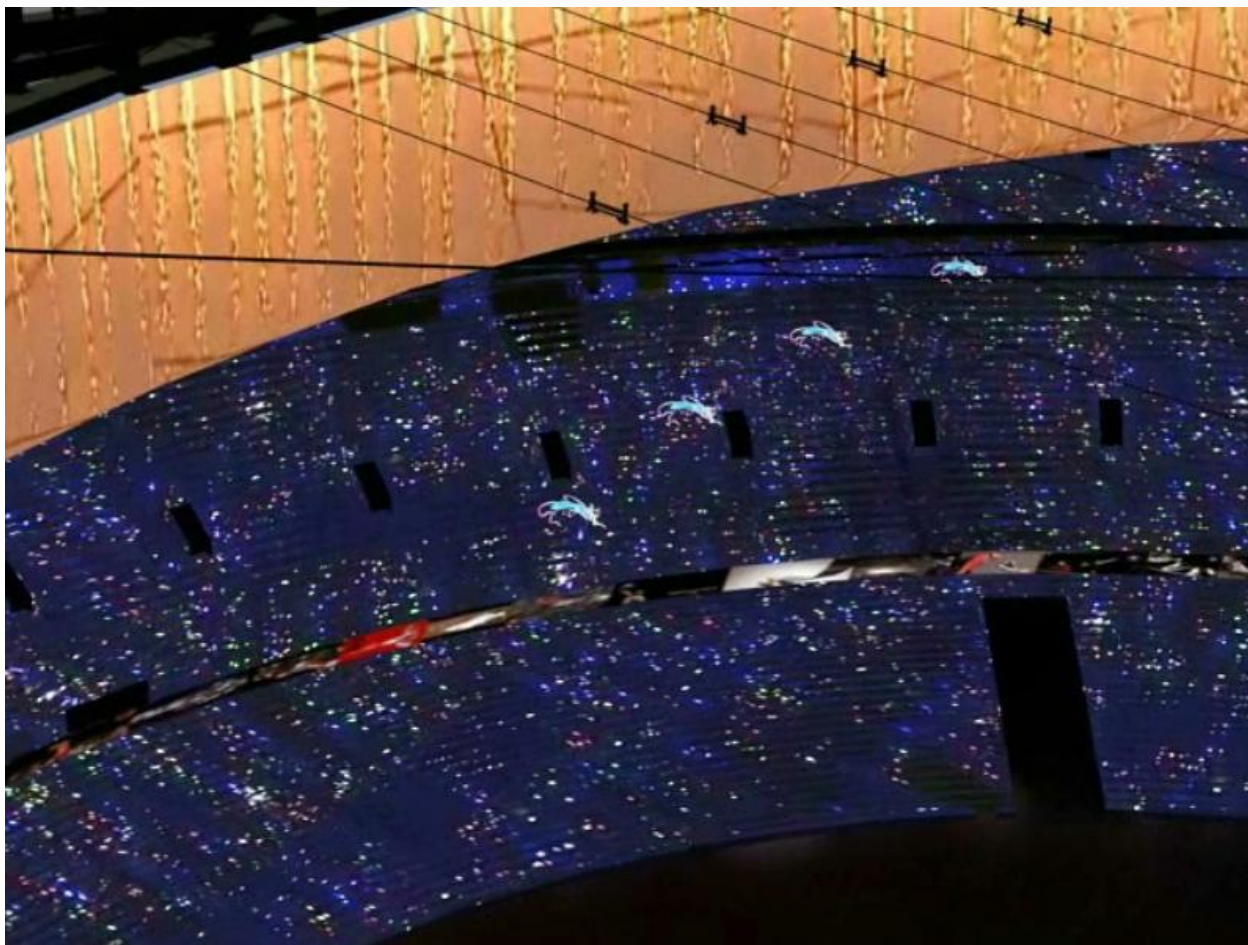
虚拟现实主要应用形式

- 设计与预测 – 城市规划



虚拟现实主要应用形式

- 设计与预测 – 大型活动仿真



虚拟现实主要应用形式

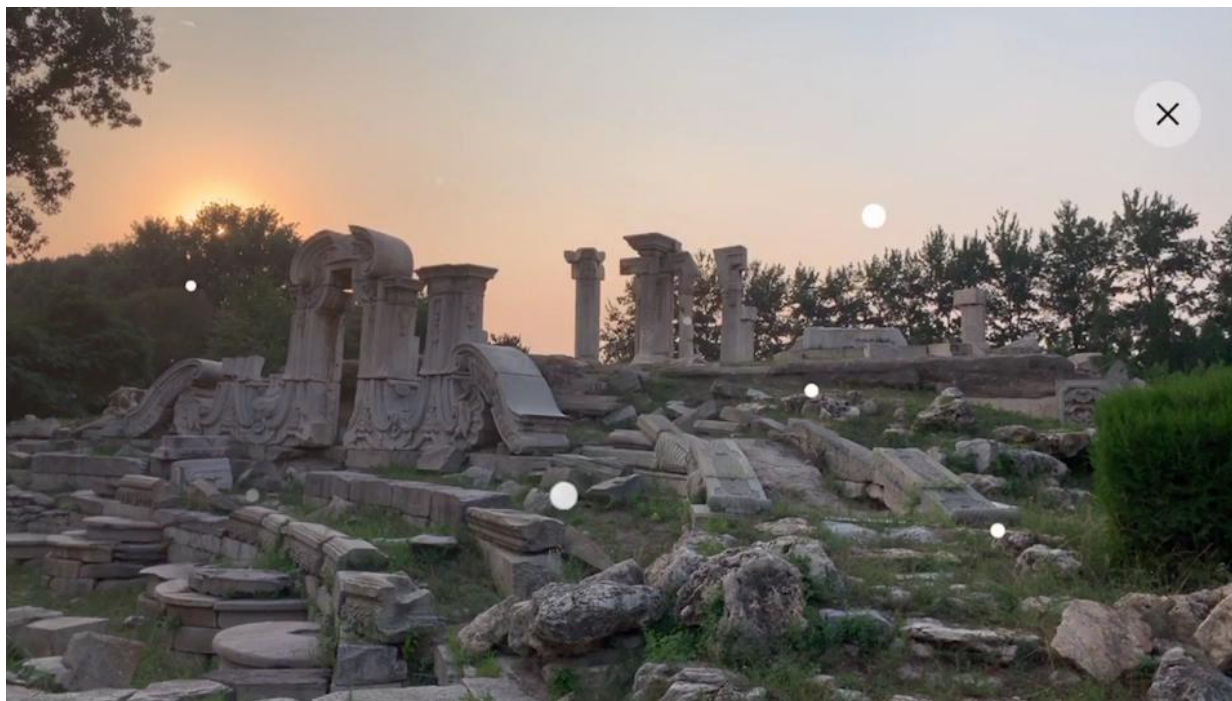
- 观赏与娱乐
 - 构建虚拟环境满足人们观赏和娱乐的需要
 - 主要应用领域
 - 数字博物馆
 - 4D电影
 - 3D游戏

虚拟现实主要应用形式

- 观赏与娱乐
- 对虚拟现实的技术需求
 - 多通道感知和交互的新型装置
 - 多类型感知数据的融合反馈
 - 虚拟现实设备轻量化
 - 自主文化娱乐虚拟现实设备软硬件平台

虚拟现实主要应用形式

- 观赏与娱乐 – 数字博物馆



虚拟现实主要应用形式

- 观赏与娱乐 – 3D游戏



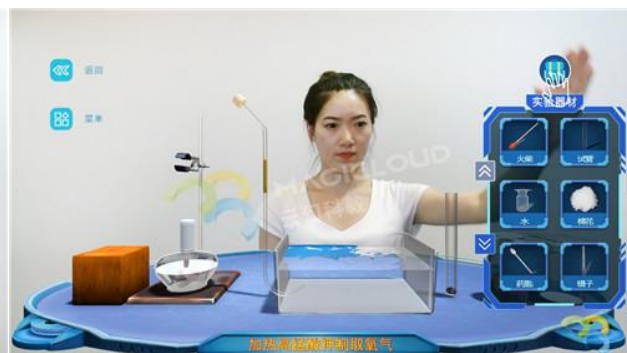
虚拟现实其他应用 – 电子商务

- 对虚拟现实技术的需求
 - 多种类商品的多分辨率三维模型快速构建
 - 大规模三维网络电子商城与高精度对象的同时呈现
 - 网络多人交互



虚拟现实其他应用 – 教育培训

- 虚拟现实技术应用现状
 - 特定标识物的识别与视频叠加
 - 基于位置的户外游戏式学习
 - 手势识别与动作识别



虚拟现实其他应用 – 教育培训

- 对虚拟现实技术的需求
 - 教育培训所涉及的复杂动态现象的智能建模

建立可变拓扑几何模型、更全面的物理模型、具备“生命力”的智能模型，使虚拟现实培训系统在视觉、功能、动态过程均有真实的体现
 - 物理世界的动态感知与虚拟环境的进化演化

跨越时空，展示虚拟环境与对象的进化演化，如：器官病变、容貌老化、岩石风化等
 - 轻量化高沉浸感虚拟现实设备的普适性与经济性

目录

01 虚拟现实的概念

02 虚拟现实发展历史

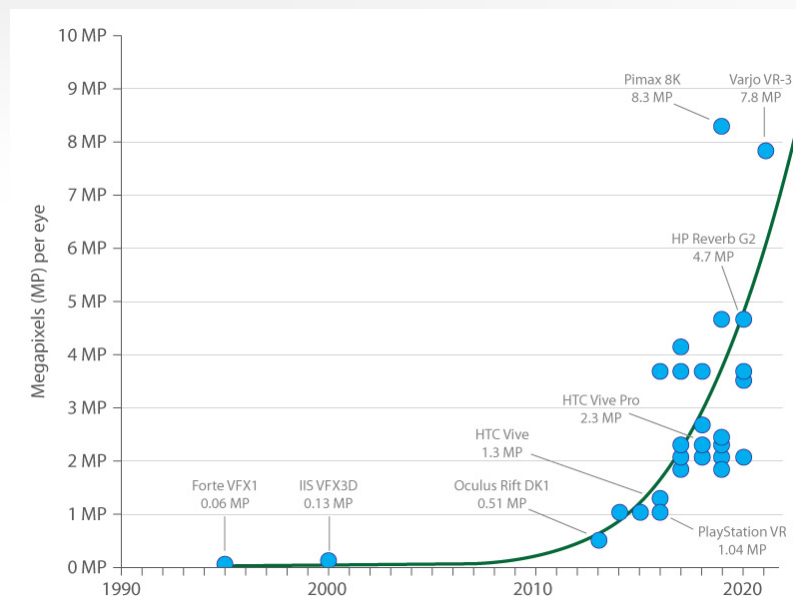
03 虚拟现实技术研究体系

04 虚拟现实主要应用

05 虚拟现实技术发展趋势

新型虚拟现实系统特点

- 设备（成本）价格大众化
- 硬件设备小型化和轻量化
- 更加注重用户体验



虚拟现实技术发展趋势

- 虚拟现实系统智能化
- 虚实环境对象无缝融合
- 自然交互全方位与舒适化

虚拟现实的10个科学技术问题（赵沁平）

- VR头戴显示的输入与交互
- 头戴式显示的空间计算与AR虚实融合及其室外化
- VR视频的采集、制作与交互式播放
- 基于移动终端和互联网的VR
- 物理特征的更多表现与新型物理模型
- 进化演化模型与虚拟孪生
- 智能行为模型
- 力交互的柔韧感与新型自然交互
- VR内容的智能化生产技术与通用软件开发工具
- VR的逼真性度量与VR 心理学、VR 社会学

课程目标

- 了解虚拟现实技术的基本概念与发展现状
- 了解虚拟现实技术体系，熟悉其中基本概念，掌握典型算法的实现原理
- 了解虚拟现实领域目前的主要研究方向
- 能够基于头戴式设备开发简单的VR应用；或能够对虚拟现实领域某个研究方向有深入的了解，做出科研尝试

选项	小计	比例
无	32	82.05%
OpenGL 或 DX	3	7.69%
CUDA	1	2.56%
Unity	4	10.26%
Unreal	2	5.13%
其他	0	0%
本题有效填写人次	39	

课程内容

虚拟现实概述 (4学时)	概念、历史、应用、趋势 基础知识及实验介绍
硬件篇——硬件交互 (12学时)	输出：视觉、听觉、触力觉
	输入与交互
技术篇——内容处理 (12学时)	获取与建模
	展示与绘制
	合成与创作

课程先修要求

- 程序设计基础 (Python语言)
- 计算机图形学

本学期总体安排

序号	时间	篇章	课程内容	作业安排
1	9.15	绪论	虚拟现实技术概述	
2	9.22		课程预备知识与实验平台介绍	小作业1
3	9.29	硬件交互	视觉的机制与显示装置(I)	
4	10.13		视觉的机制与显示装置(II)	
5	10.20		听觉、触力觉机制与装置	小作业2
6	10.27		输入技术与装置、典型VR/AR系统	
7	11.3		三维空间交互技术(I)	小作业3
8	11.10		三维空间交互技术(II)	大作业
9	11.17	建模技术：基础与几何建模		
10	11.24	建模技术：物理与行为建模		
11	12.1	VR场景渲染技术		
12	12.8	全景内容的合成与应用		
13	12.15	三维场景内容合成与创作		
14	12.22	内容处理	虚拟现实的心理因素和社会伦理思考	
15	12.29	大作业展示与交流		

考核方式

三次小作业 - 基础知识巩固 (35分)

- 绘制管线中的顶点坐标变换 (10分, 每人完成)
 - 书面作业: 顶点坐标变换的计算
 - 编程作业 (Python): 顶点坐标变换代码补全
- 立体视觉与听觉 (10分, 每人完成)
 - 书面作业: 立体视觉相关概念问答
 - 编程作业 (Python): HRTF空间立体声算法代码补全及交互
- 三维空间交互 (15分, 3人一组完成)
 - 书面作业: 三维空间交互相关概念问答
 - 编程作业 (C#/C++): 在Oculus Quest2上实现一个三维空间交互方法

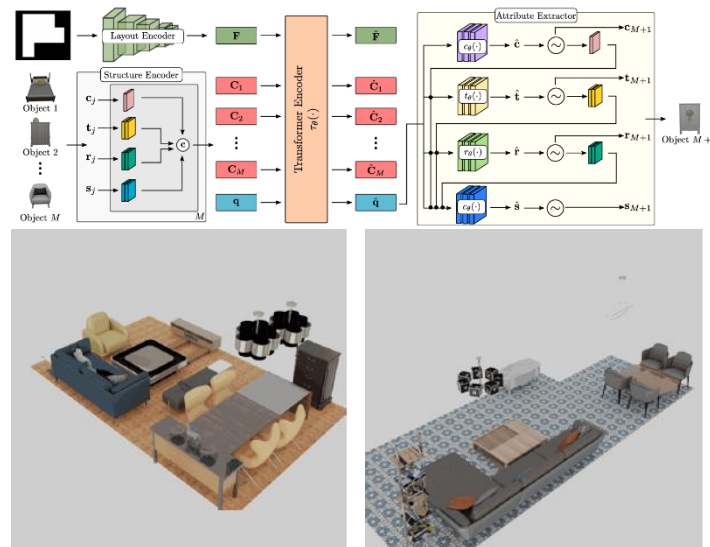
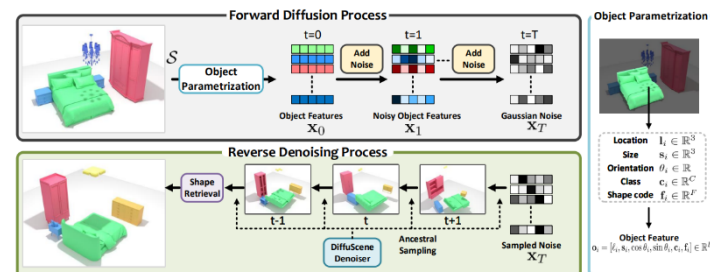
考核方式

课程大作业 – 应用与探索（60分）

- 3人一组
- 实验题目选择
 - 与虚拟现实相关的应用或科研课题探索，不鼓励做游戏
 - 多个备选题目，也可以自主提出选题
- 开发环境与设备
 - 每组一套Oculus Quest2，使用Unity (C#) 进行开发
 - 也可以不使用设备

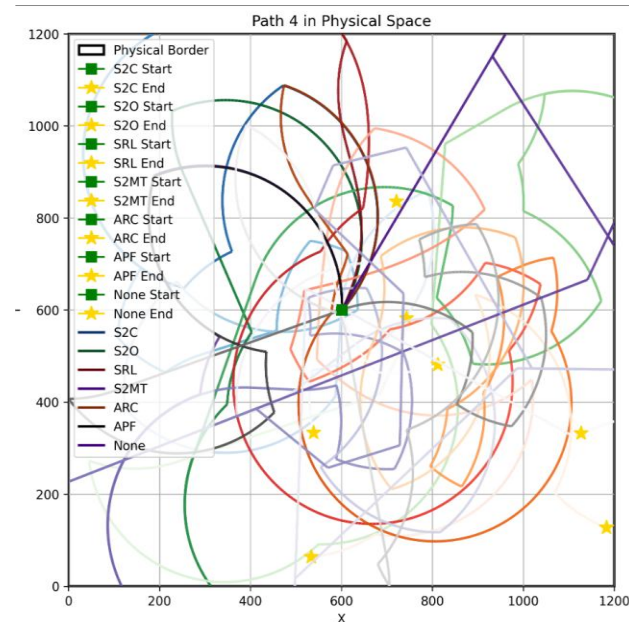
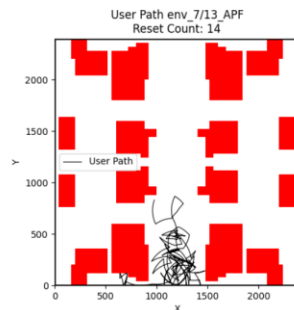
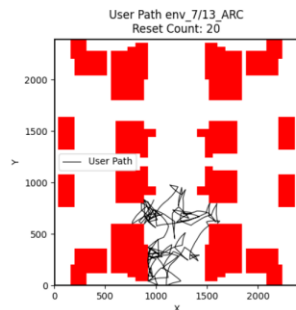
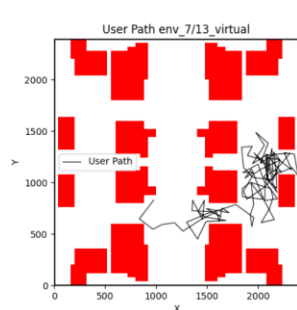
预设选题——基于深度学习的室内三维场景生成

- 基础任务（60%）：加载预训练模型进行场景生成
- 进阶任务（20%）：可视化生成过程、实现条件控制生成、评估模型能力
- 探索问题（20%）
 - 自行训练模型
 - 探索条件控制生成、场景评估方法
 - 提出改进idea并进行测试、对比：
 - 模型结构
 - 训练方法
 - 数据处理
 - ...



预设选题——重定向行走仿真

- 基础任务（60%）：复现S2C、S2O、APF
- 进阶任务（20%）：复现较先进方法，或自研新方法
- 探索问题（20%）
 - 鼓励自研新方法（加分项）
 - 现有方法基准测试
 - 自适应控制器选择
 - 多人同空间/异空间的协同



预设选题——3DGS场景重建

- 基础任务（60%）：复现已有的3D Gaussian Splatting 代码，在自己拍摄的室内图像集合上重建场景，支持在电脑上的渲染与漫游
- 进阶任务（20%）：在Oculus上支持3D Gaussian Splatting的渲染与沉浸式漫游，需要实现着色器部分的代码修改
- 探索问题（20%）
 - 重光照：在VR环境中，对于物体级别的3D Gaussian表示，支持通过修改环境光贴图来进行重光照
 - 纹理编辑：在VR环境中，对于物体级别的3D Gaussian表示，支持通过修改纹理贴图来进行纹理编辑



自由选题

- VR创新交互形式
- 虚拟人交互
- 全景图与三维编辑
- 基于VR的前庭康复、疼痛缓解
- VR感知相关选题

参考资料

- 鲍虎军、章国锋、秦学英著。**增强现实：原理、算法与应用**，科学出版社，2019
- Steve Aukstakalnis著，杜威译。**增强现实：技术、应用和人体因素**，机械工业出版社，2017
- 虚拟现实技术与产业发展战略研究项目组 著。**虚拟现实技术与产业发展战略研究：中国工程院咨询研究报告**，科学出版社，2017
- grigore c.burdea, philippe coiffet著，魏迎梅等译。虚拟现实技术（第二版）：国外计算机科学教材系列，电子工业出版社，2005



THANKS!

清华大学计算机系

张松海

shz@tsinghua.edu.cn